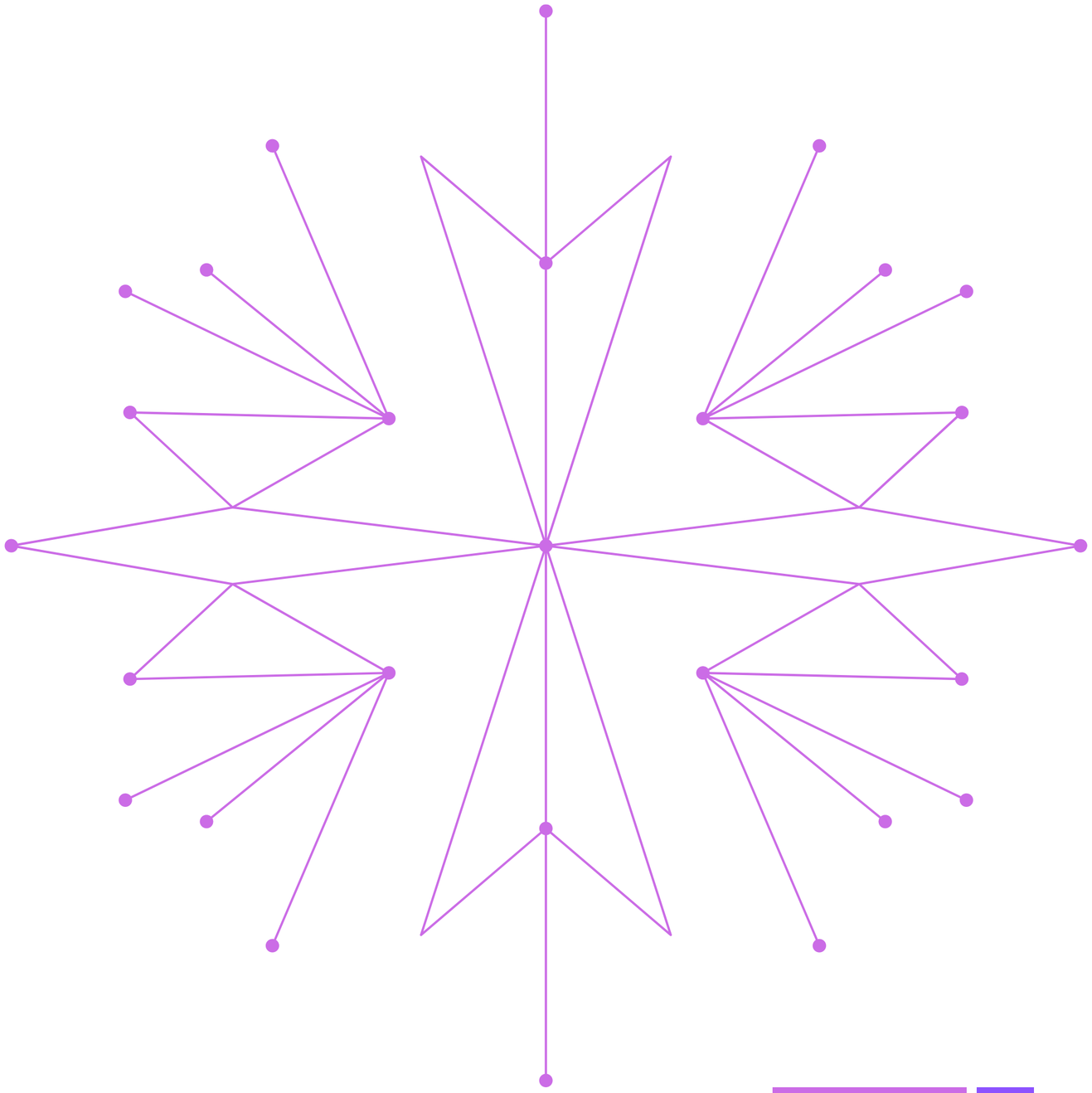
LINUX

SISTEMAS OPERACIONAIS

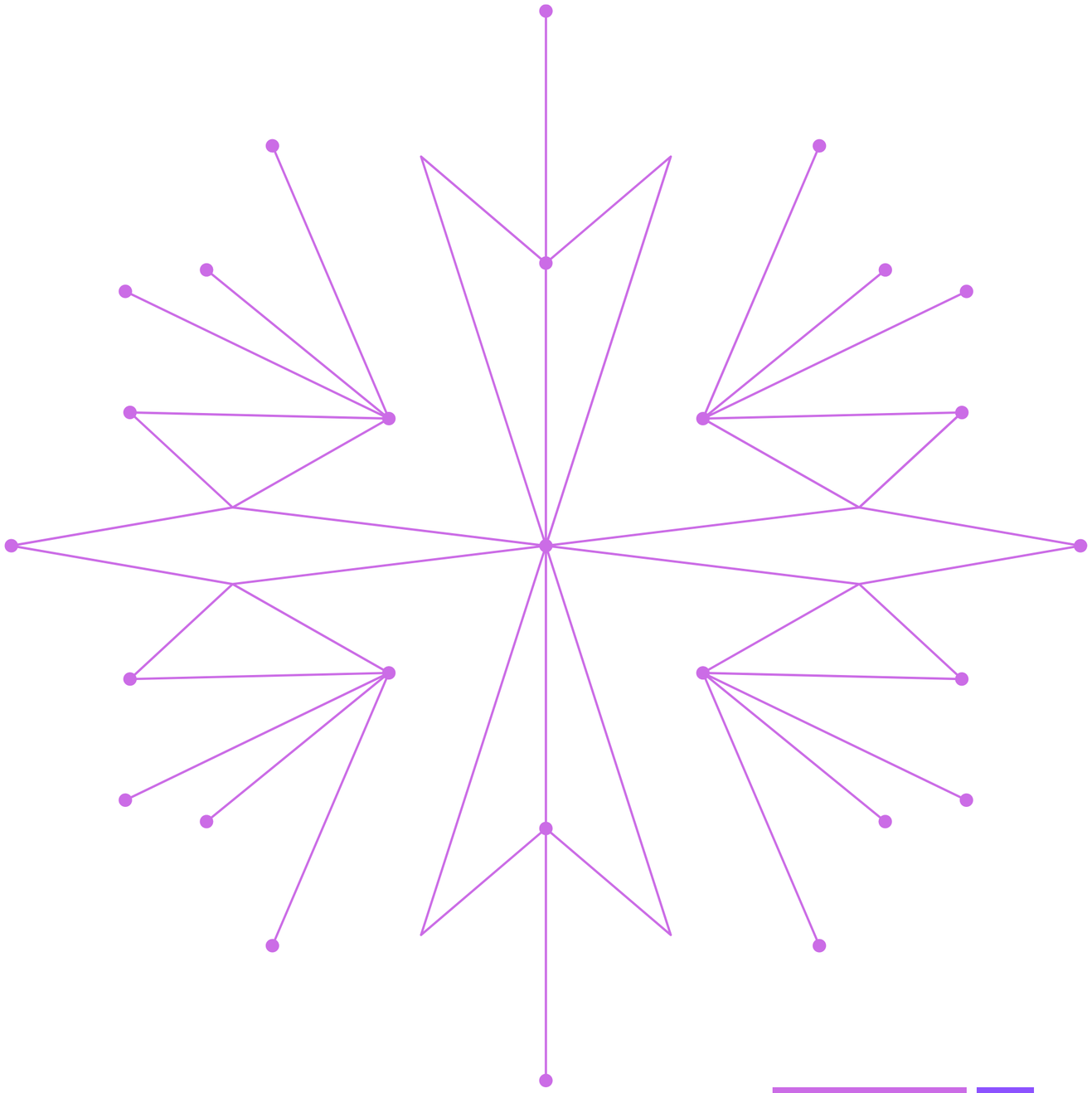
OBJETIVOS

- Revisão do Ciclo I
- Discutir o Ciclo II
- GitHub da Monitoria



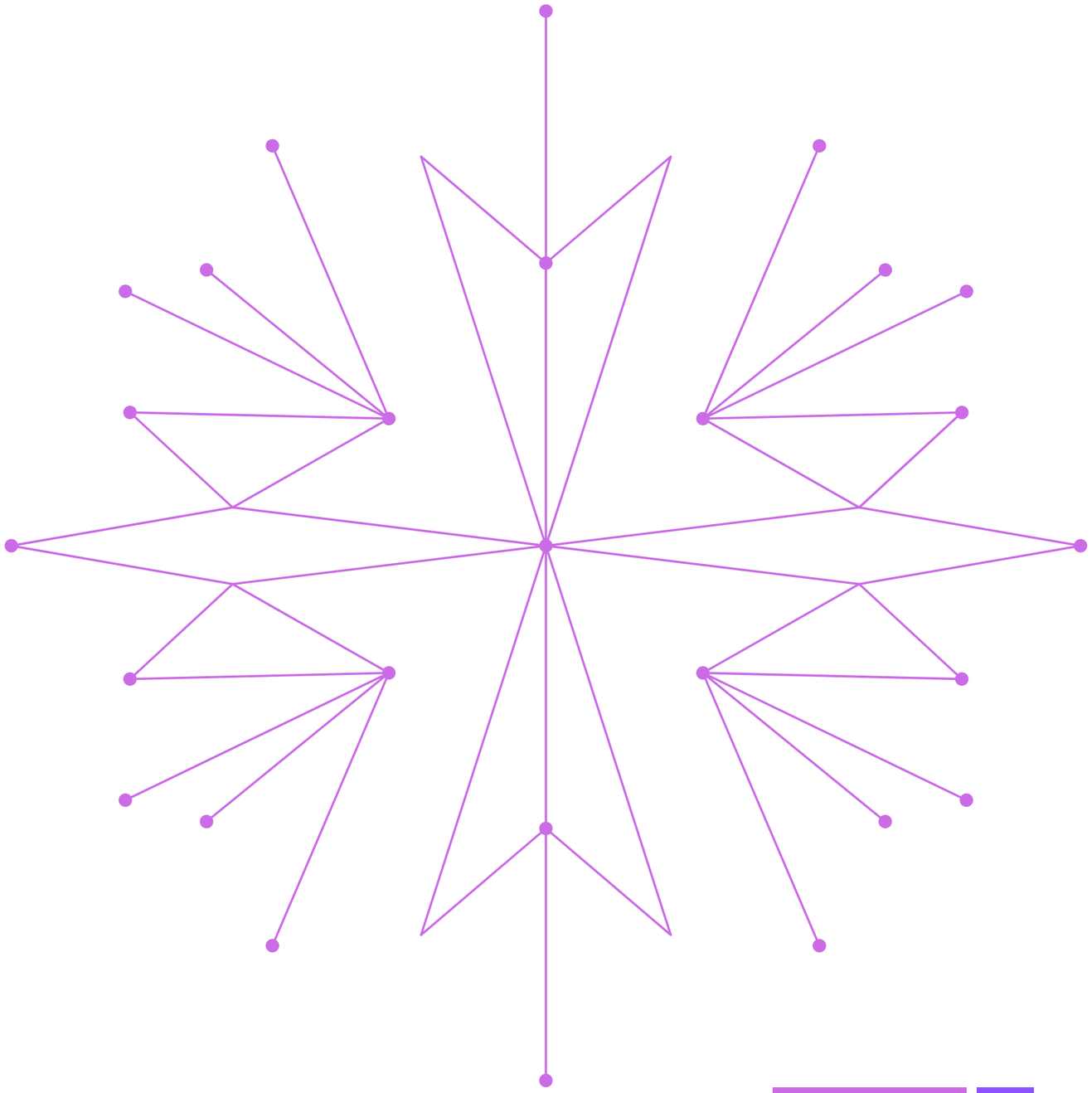
SISTEMAS OPERACIONAIS

- Software responsável por administrar os recursos do computador
- Gerencia memória
- Organiza arquivos
- Controla o acesso a dispositivos
- Administra processos em execução
- Coordena o uso da CPU
- Controla usuários e permissões
- Oferece uma base para que aplicativos funcionem



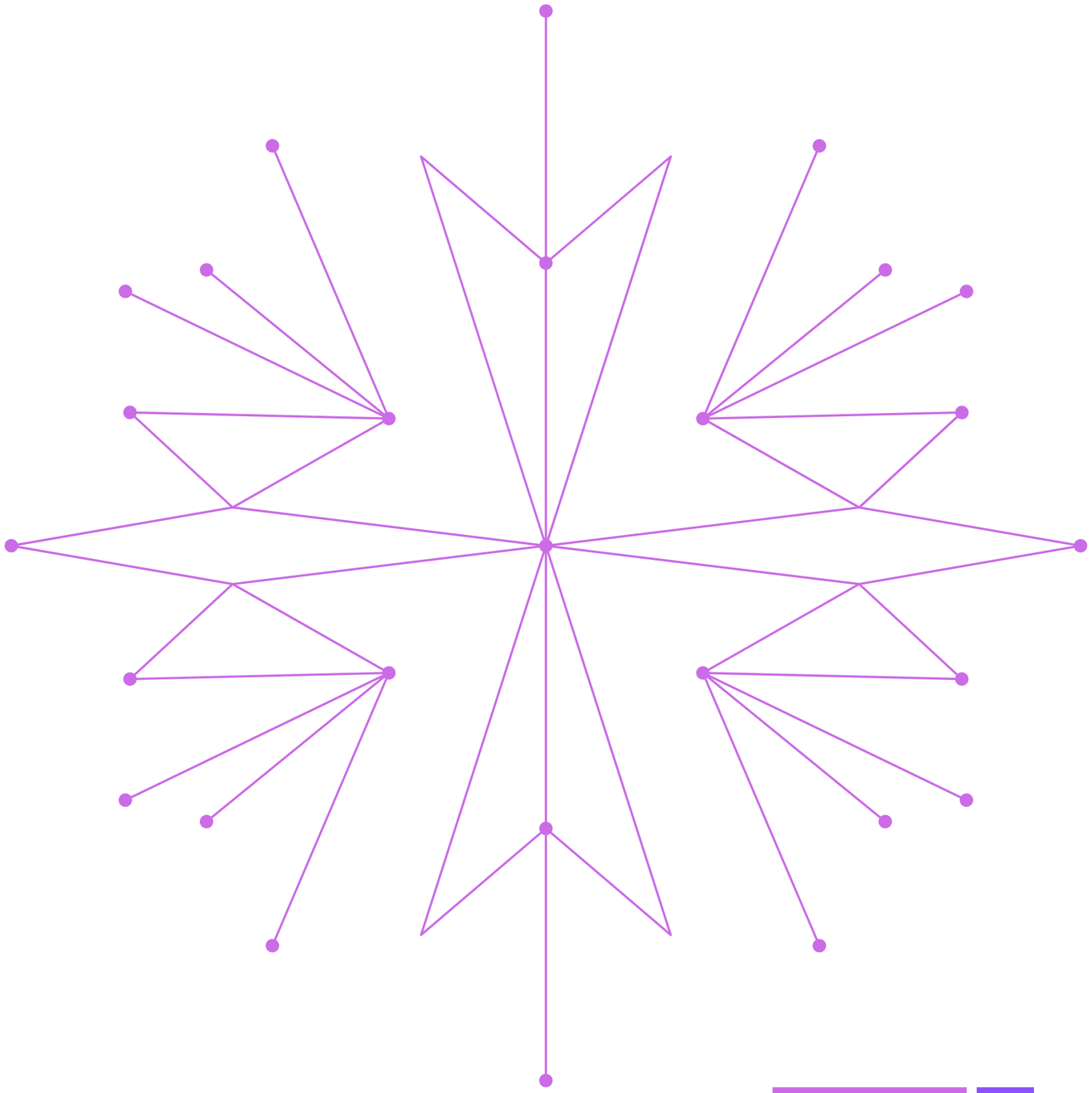
SISTEMAS OPERACIONAIS

- Kernel: núcleo do SO, responsável pela mediação mais direta entre software e hardware
- Sistema Operacional: conjunto de componentes
- Software Aplicativo: programas usados para tarefas específicas



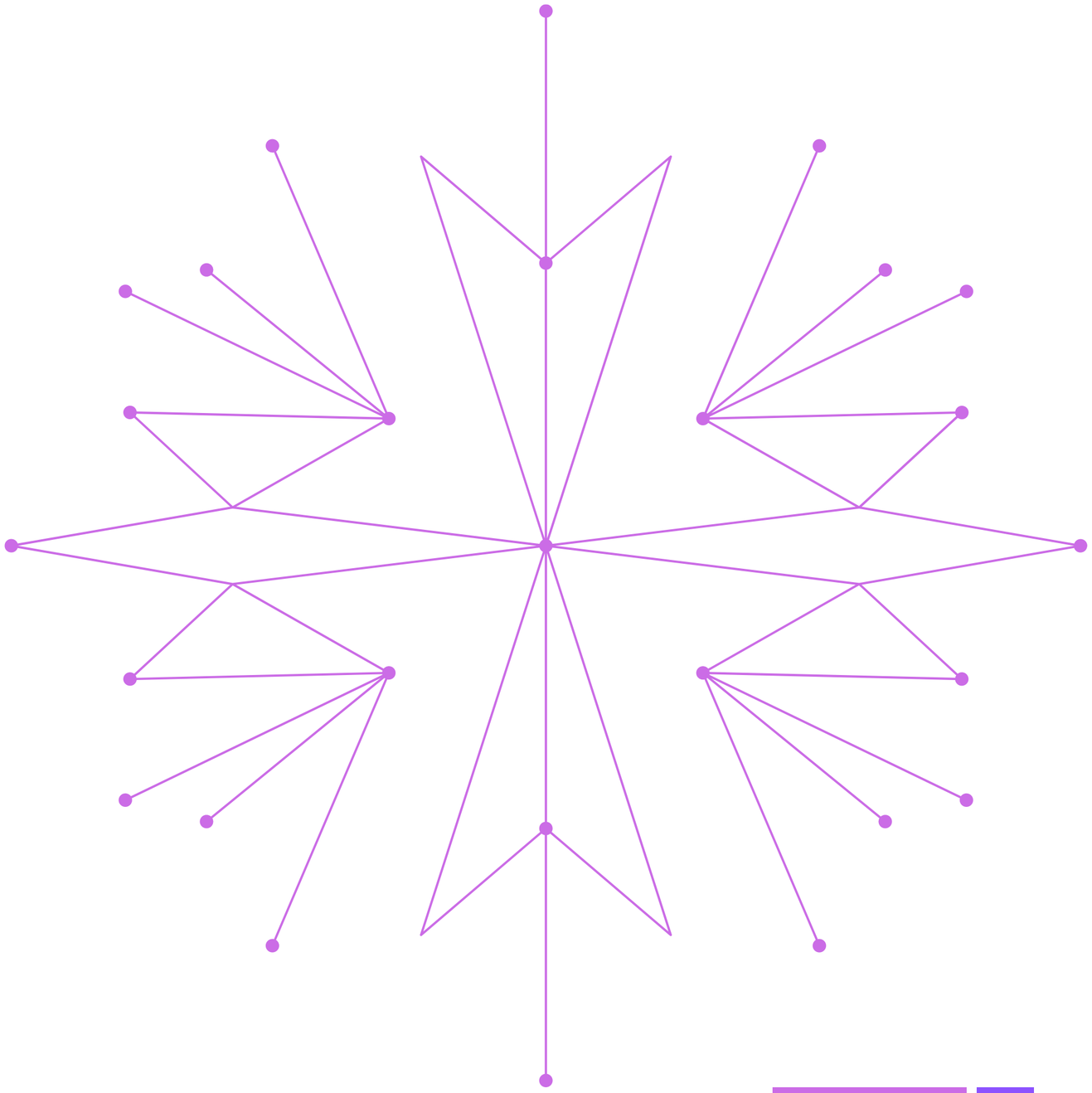
UNIX

- Sistema multiusuário
- Organização hierárquica de arquivos
- Uso intenso de texto
- Ferramentas pequenas e combináveis
- Interface por linha de comando
- Ideia de que “tudo é arquivo” em algum sentido



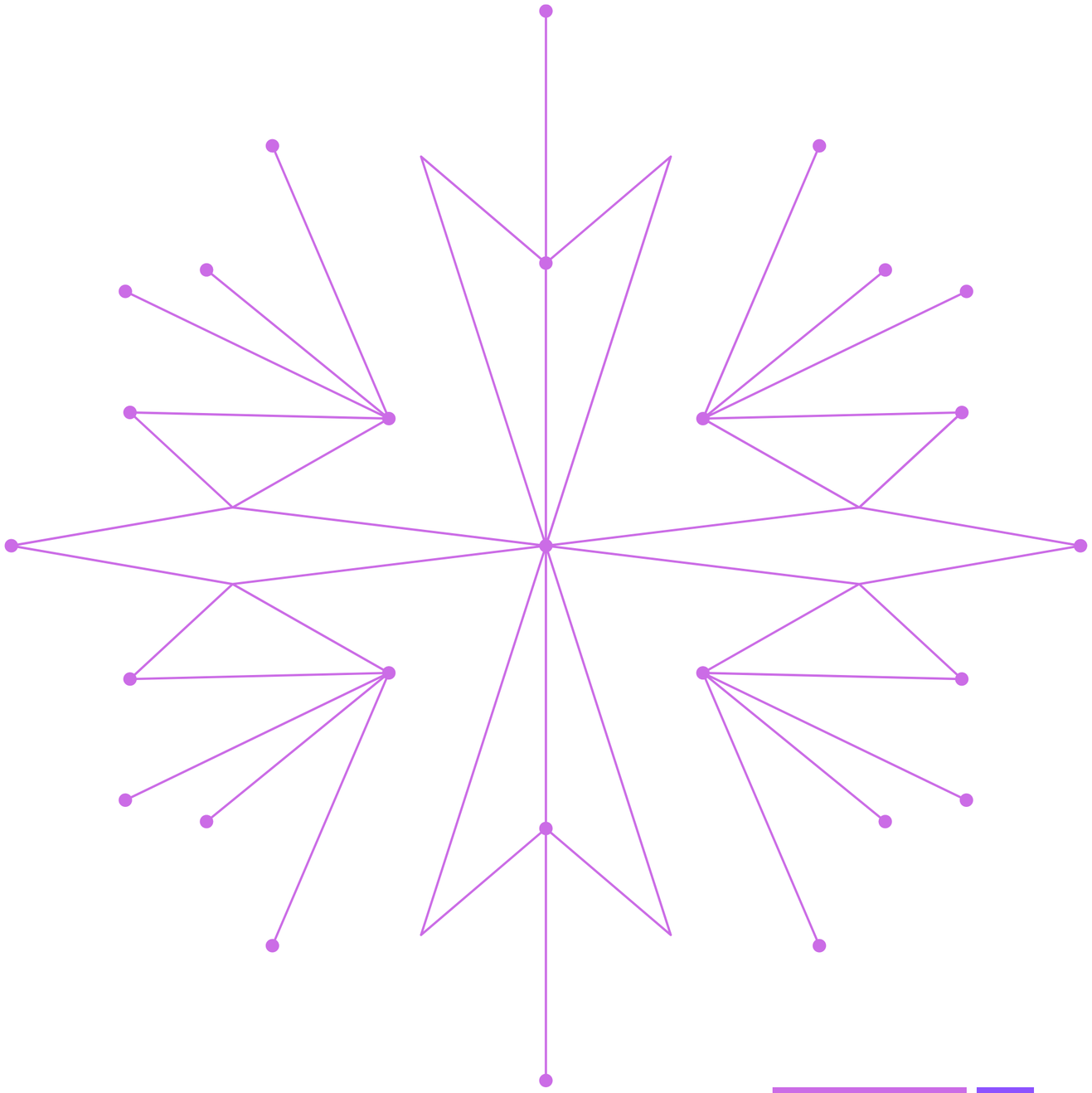
WINDOWS

- Sistema operacional proprietário
- Representa o primeiro contato com a ideia de sistema operacional
- Lixo



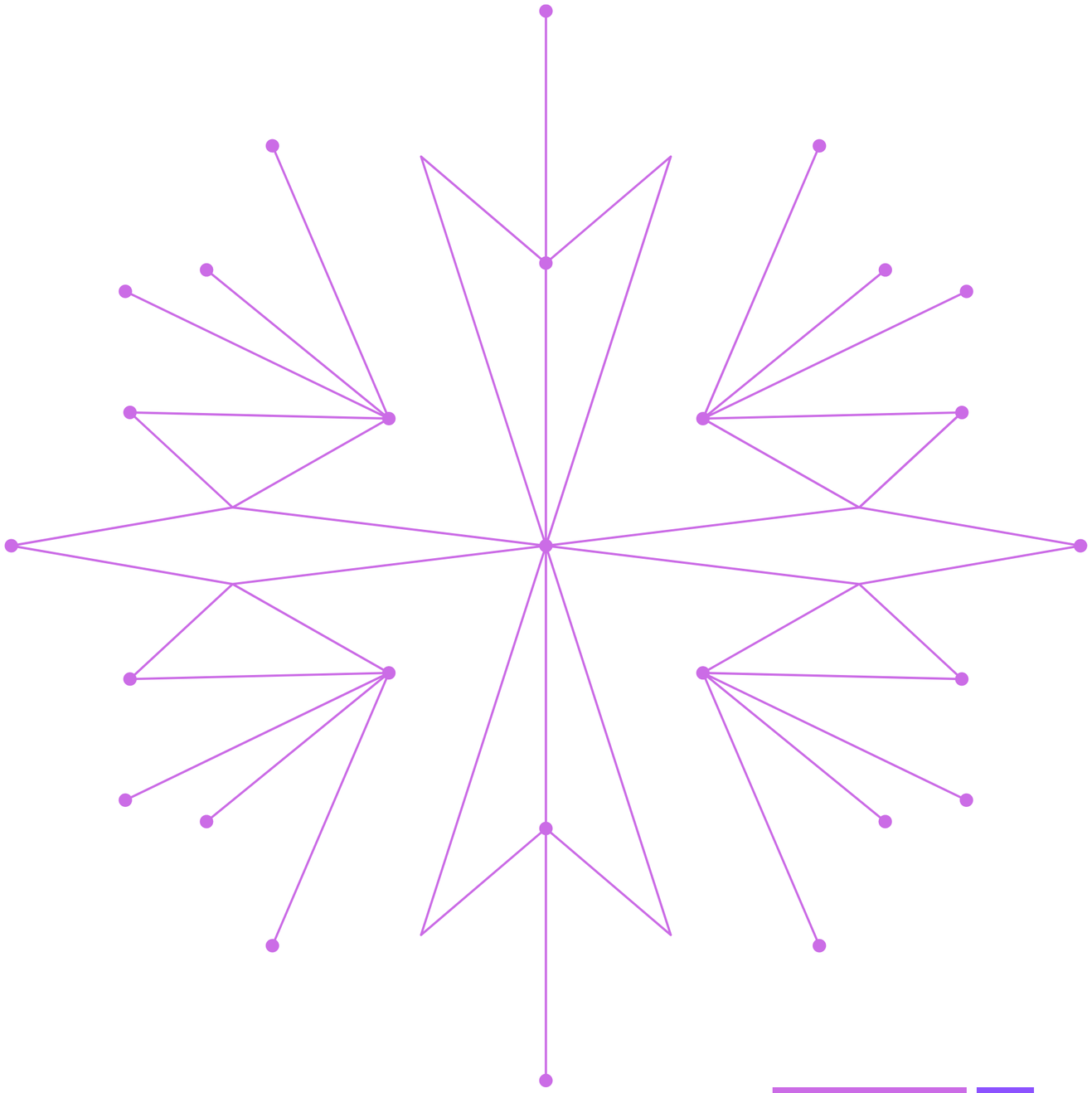
LINUX <3

- Linux é o kernel
- Distribuição:
  - kernel Linux
  - ferramentas de sistema
  - shell
  - gerenciador de pacotes
  - repositórios
  - interface gráfica (eventualmente)
  - escolhas próprias de manutenção e organização



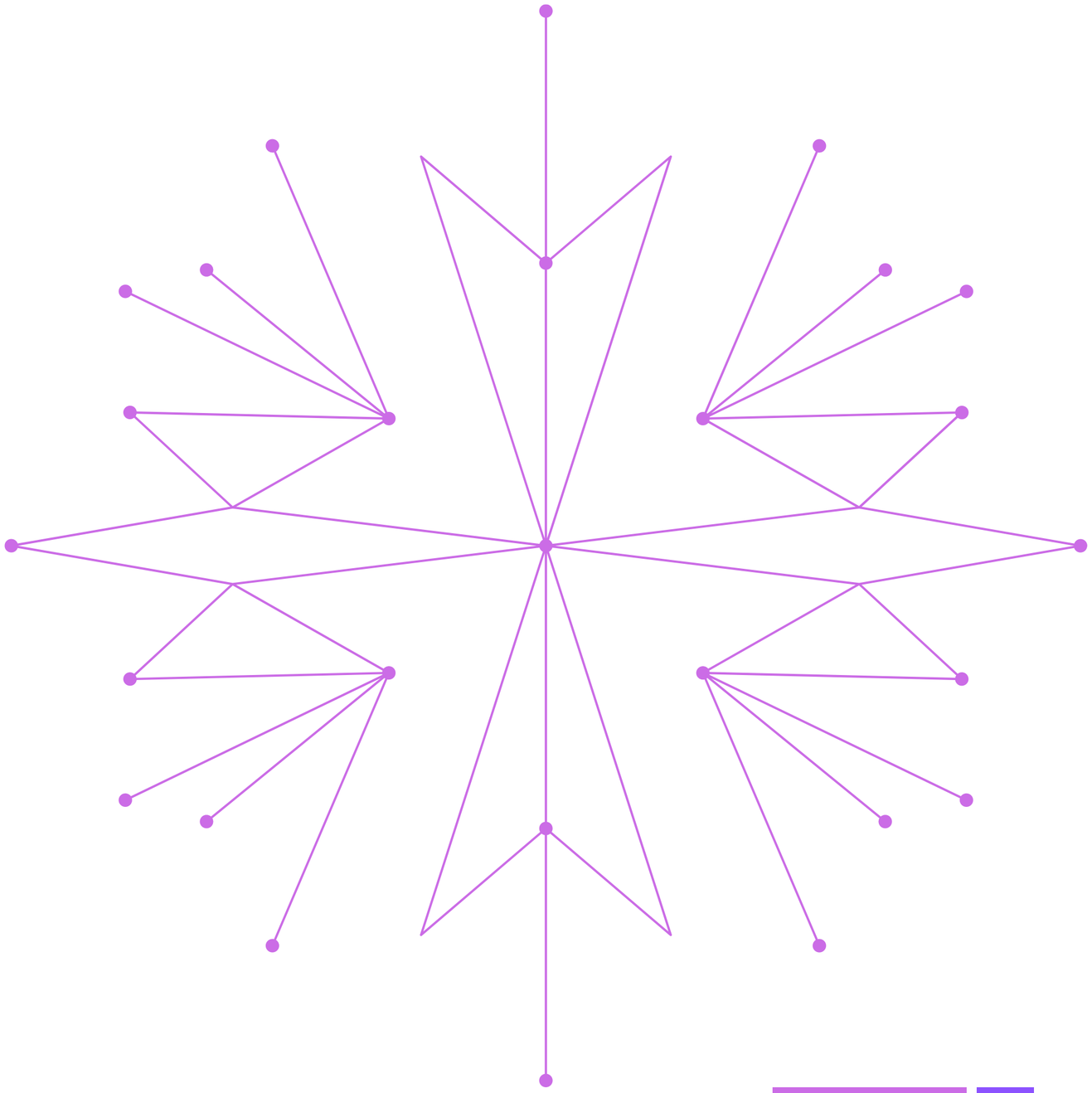
WINDOWS VS. LINUX

- Software proprietário vs. Open-source
- Padronizado vs. Mais variações
- Desktops vs. Servidores, desenvolvimento, infraestrutura e automação
- Esconde detalhes vs. Valorização do controle do usuário
- Interface gráfica vs. Terminal



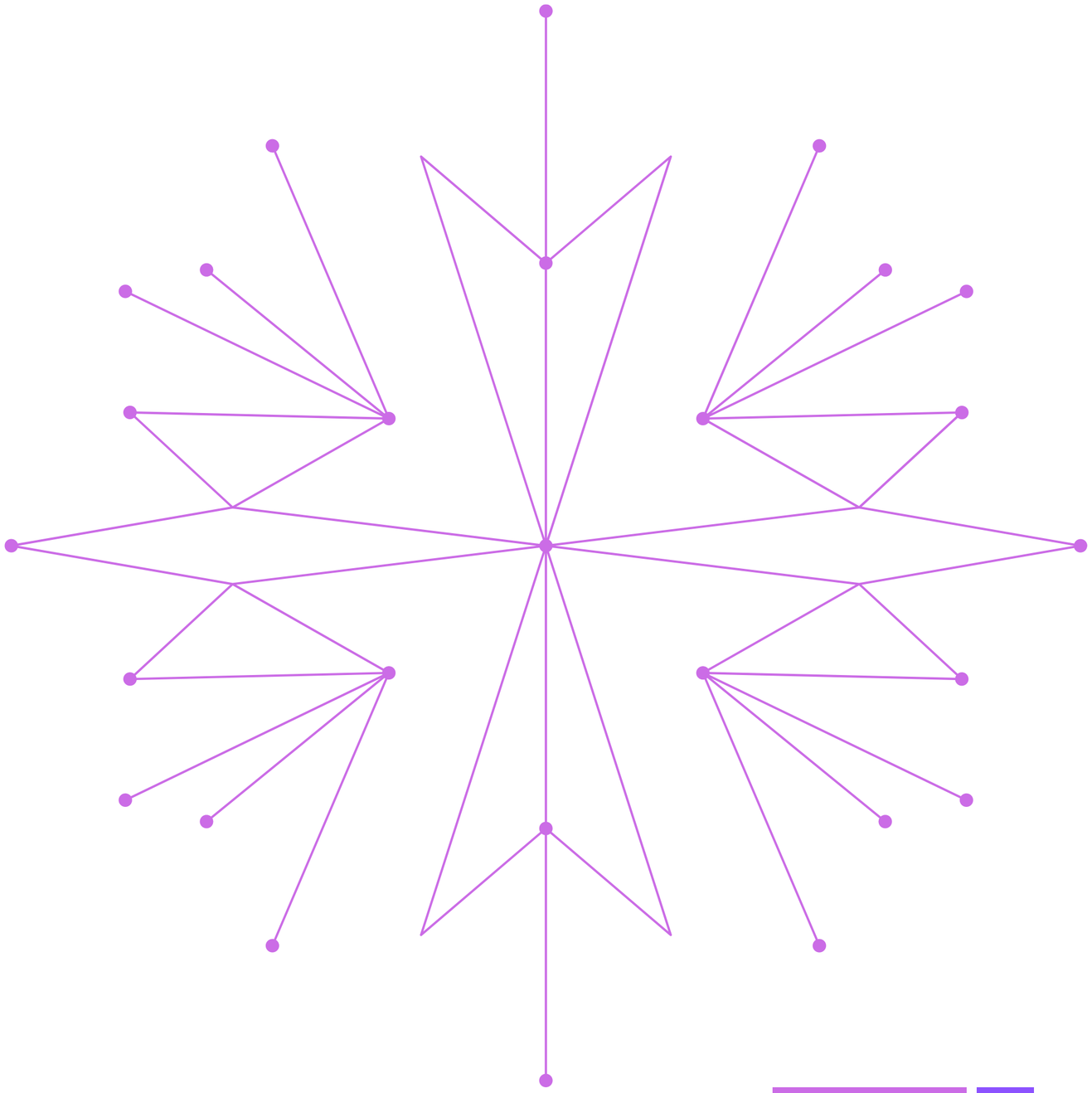
FIRMWARE

- Software de baixo nível gravado em memória não-volátil do hardware
- Não fica no disco
- Iniciar e controlar aspectos básicos do hardware
- POST



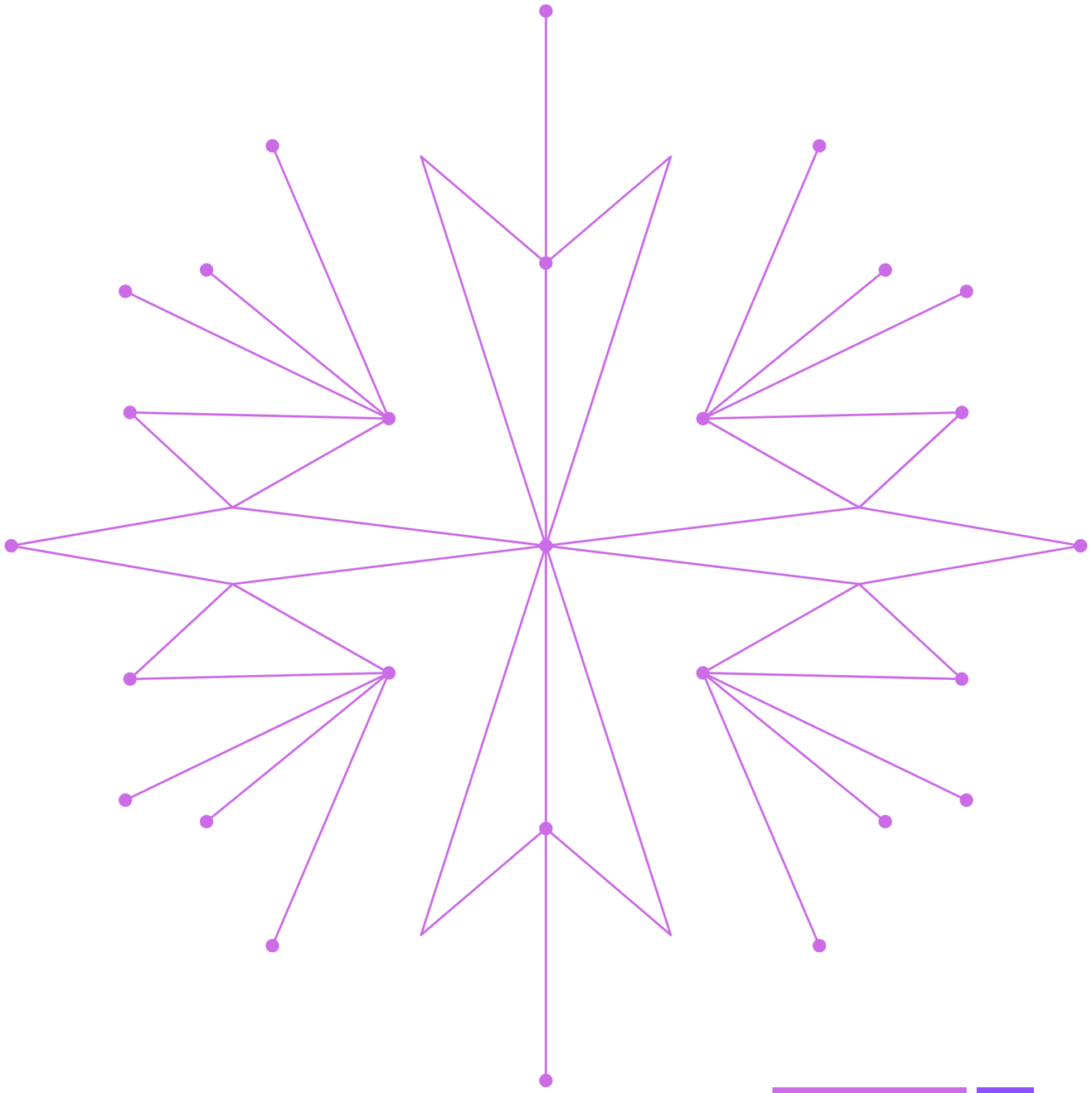
BIOS E UEFI

- Sistema básico de entrada e saída
- Responsável por iniciar e testar componentes do computador assim que ele é ligado
- UEFI:
  - inicialização mais moderna
  - suporte a discos maiores
  - mais recursos de segurança
  - interface mais flexível
- Ambos cumprem a função de preparar a máquina para que o sistema operacional possa ser carregado



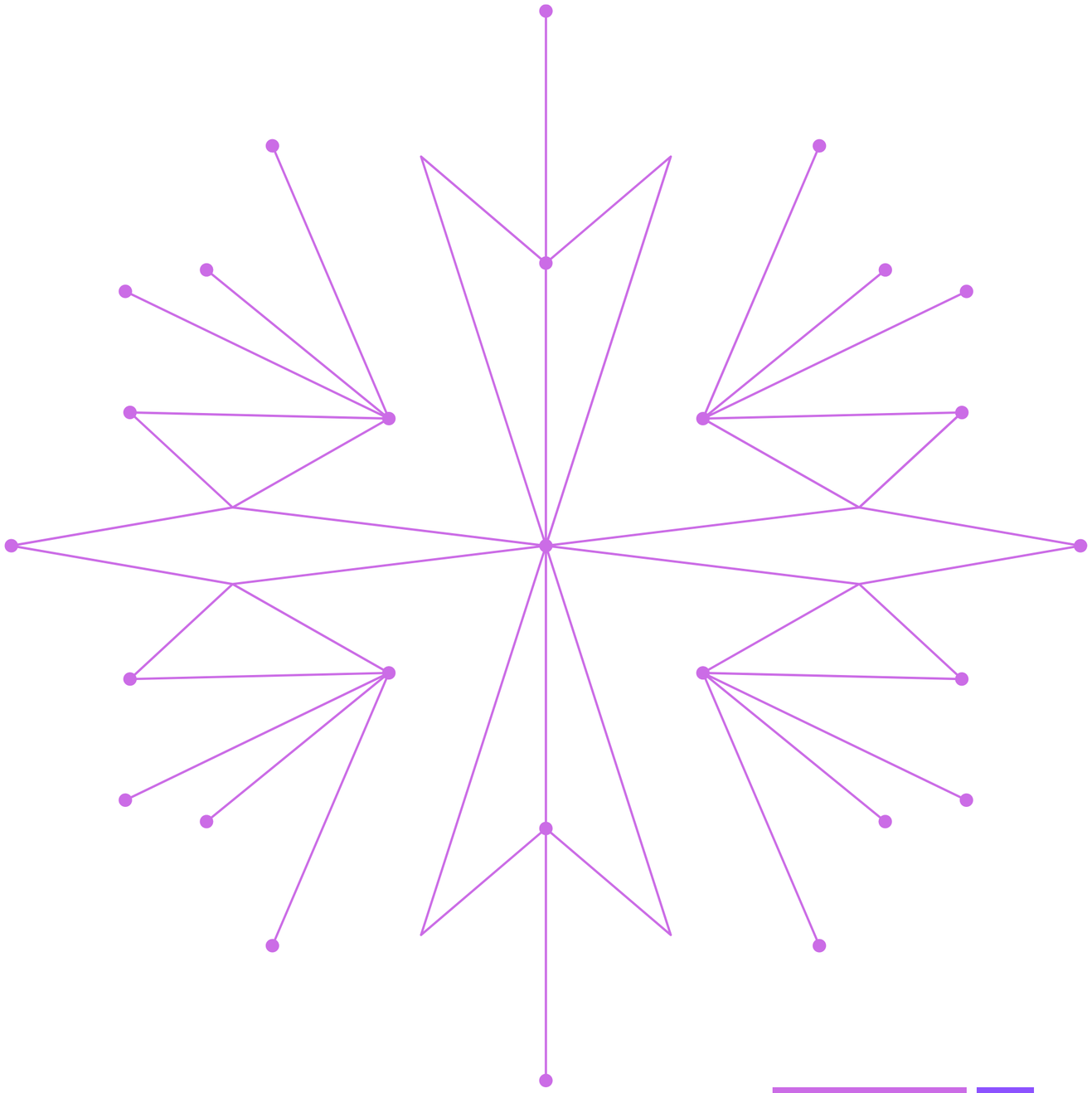
BOOT E BOOTLOADER

- Boot é um dispositivo de armanezamento que contenha um sistema inicializável
- Bootloader é o software responsável por carregar o kernel do sistema operacional



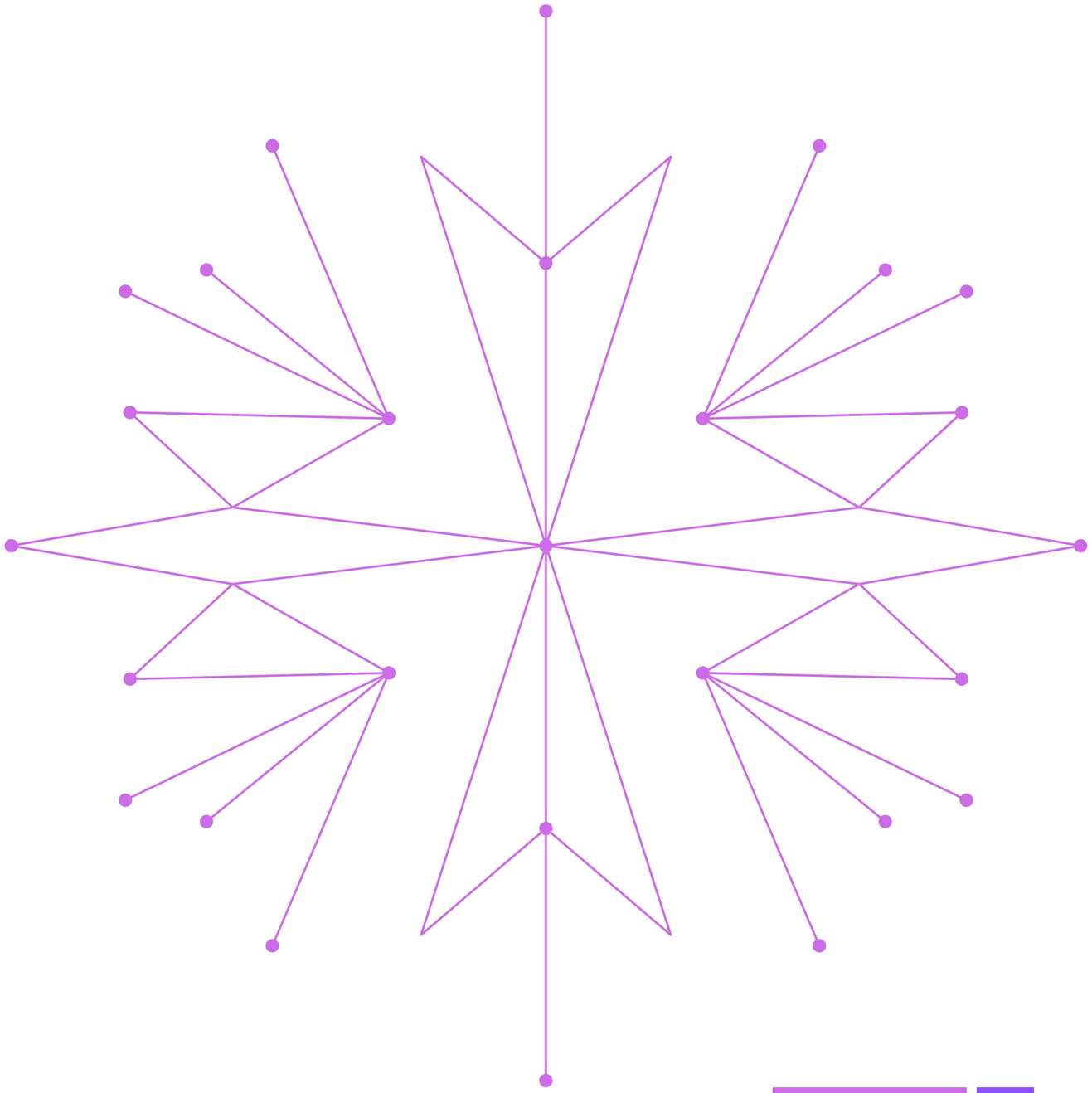
INTERFACE GRÁFICA

- Camada visual de interação com o sistema
  - Janelas
  - Ícones
  - Menus
  - Área de Trabalho
  - Barras
  - Ponteiro
  - Botões
  - Elementos visuais no geral



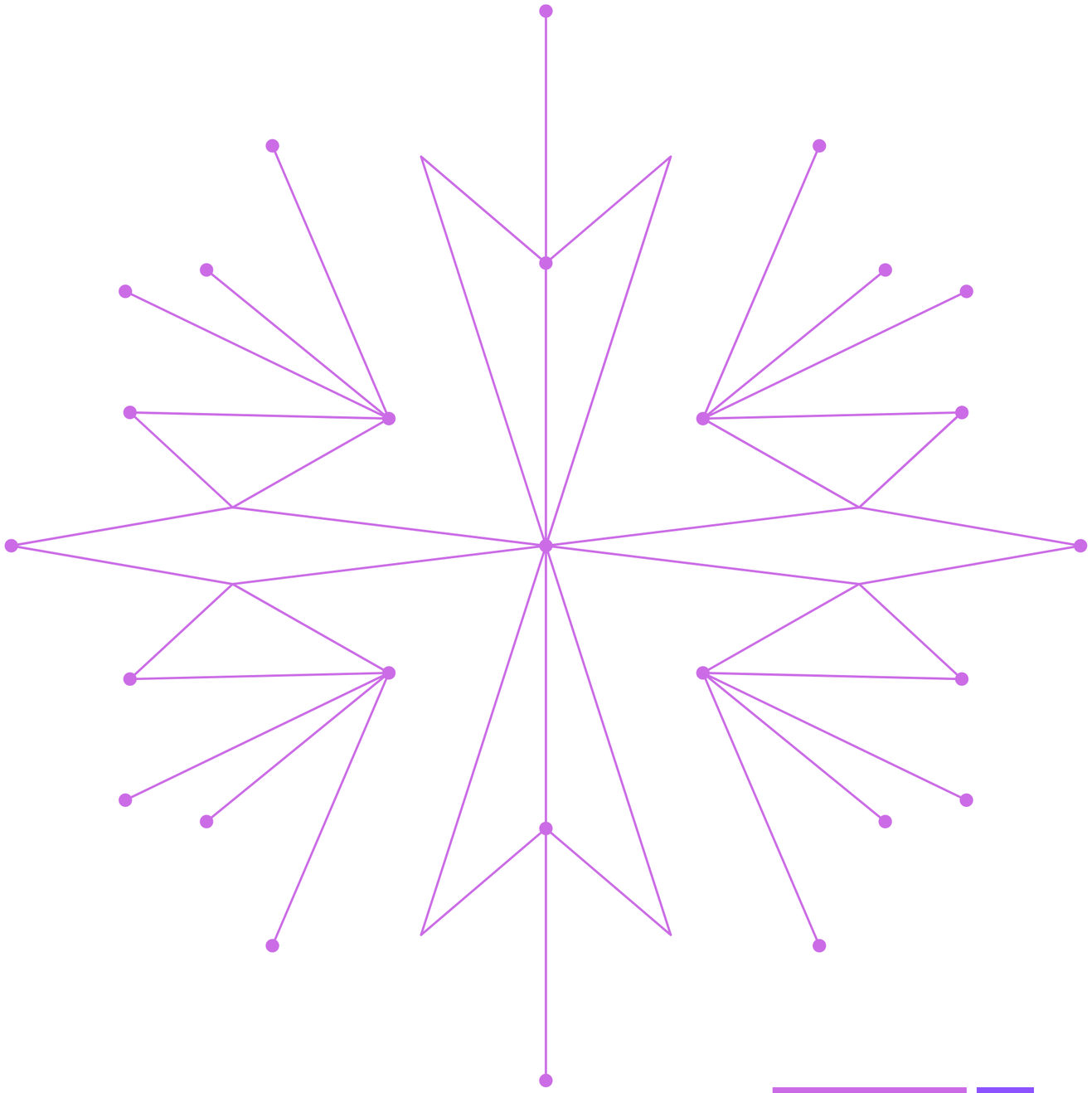
TERMINAL

- Interface textual
- Permite interagir com o sistema por comandos
- Shell: interpretador de comandos
- Permite mais controle
- Facilita automação
- Torna a lógica do sistema mais visível
- Funciona sem interface gráfica
- Útil para administração
- Central em servidores



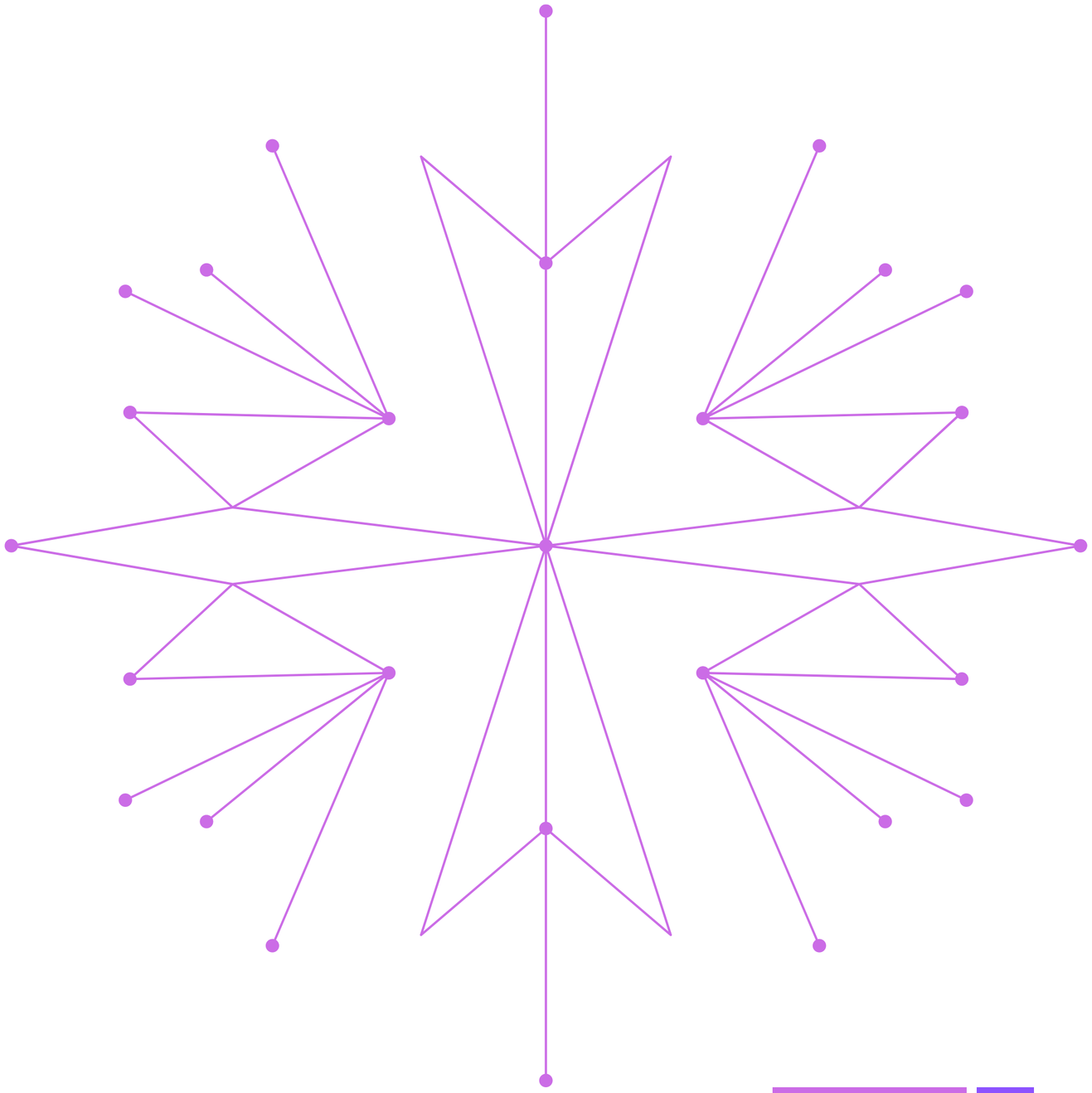
FILESYSTEM

- Estrutura que o sistema usa para organizar, armazenar e localizar dados
- Árvore hierárquica
- Tudo parte de um único ponto lógico
- /
- /home
- /root
- /etc
- /var
- /mnt e /media
- /bin e /usr/bin
- Componentes são expostos ou tratados por interfaces semelhantes a arquivos



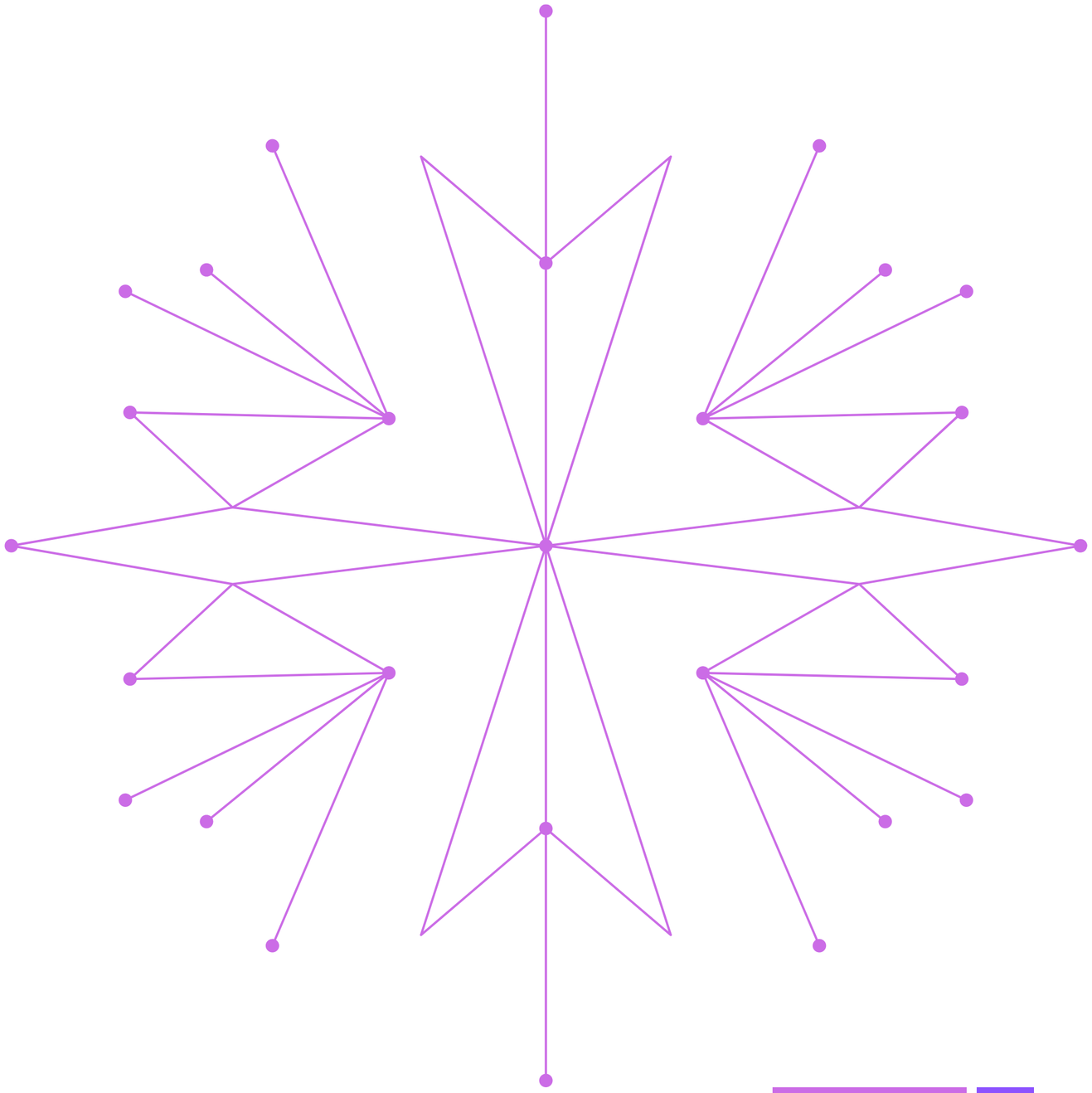
CAMINHOS

- É a forma de indicar onde um aquivo ou diretório está dentro da árvore do filesystem
- Caminho absoluto: começa da raiz
- Caminho relativo: interpretado a partir do diretório atual



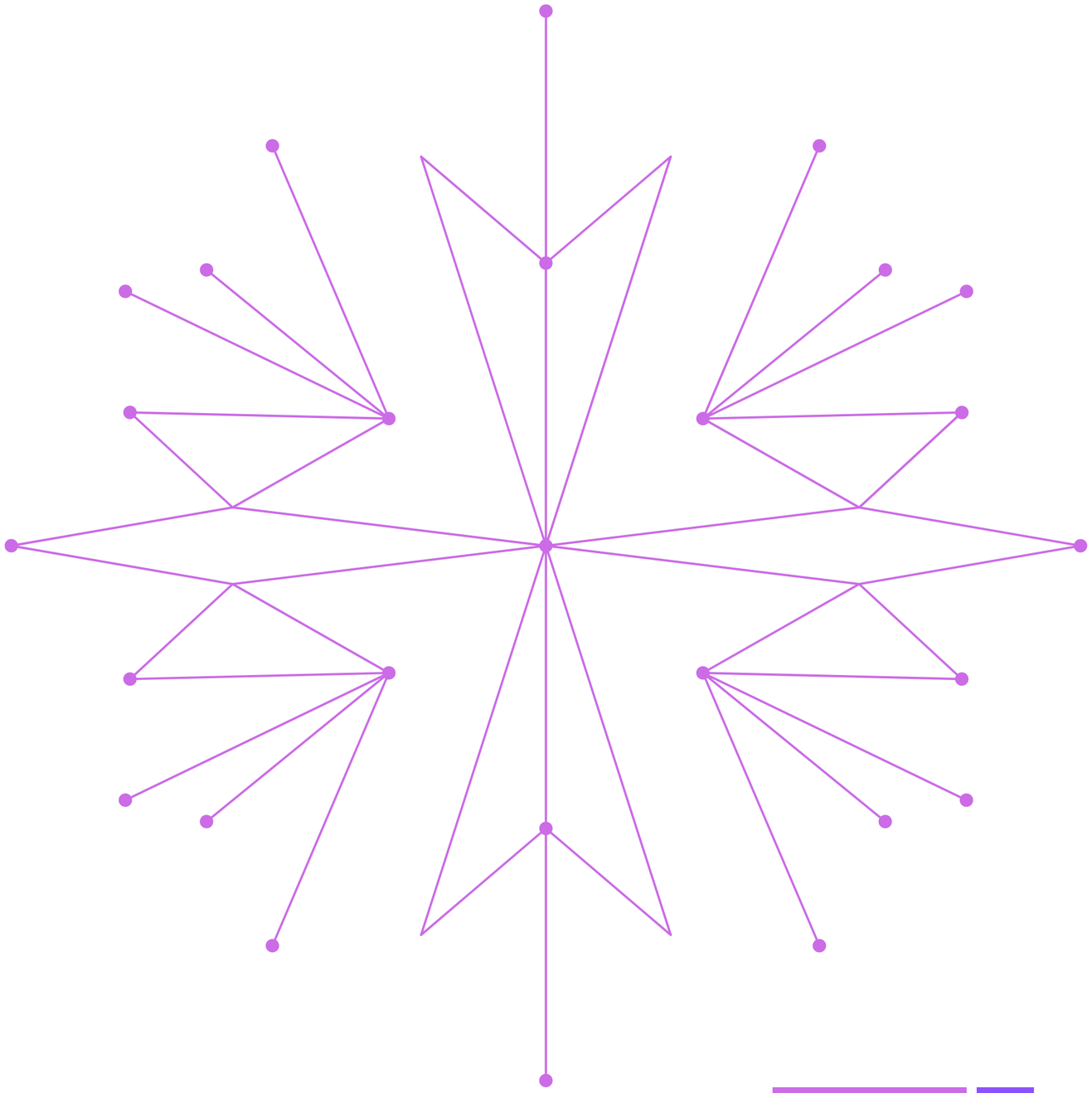
USUÁRIOS

- É a identidade dentro do sistema



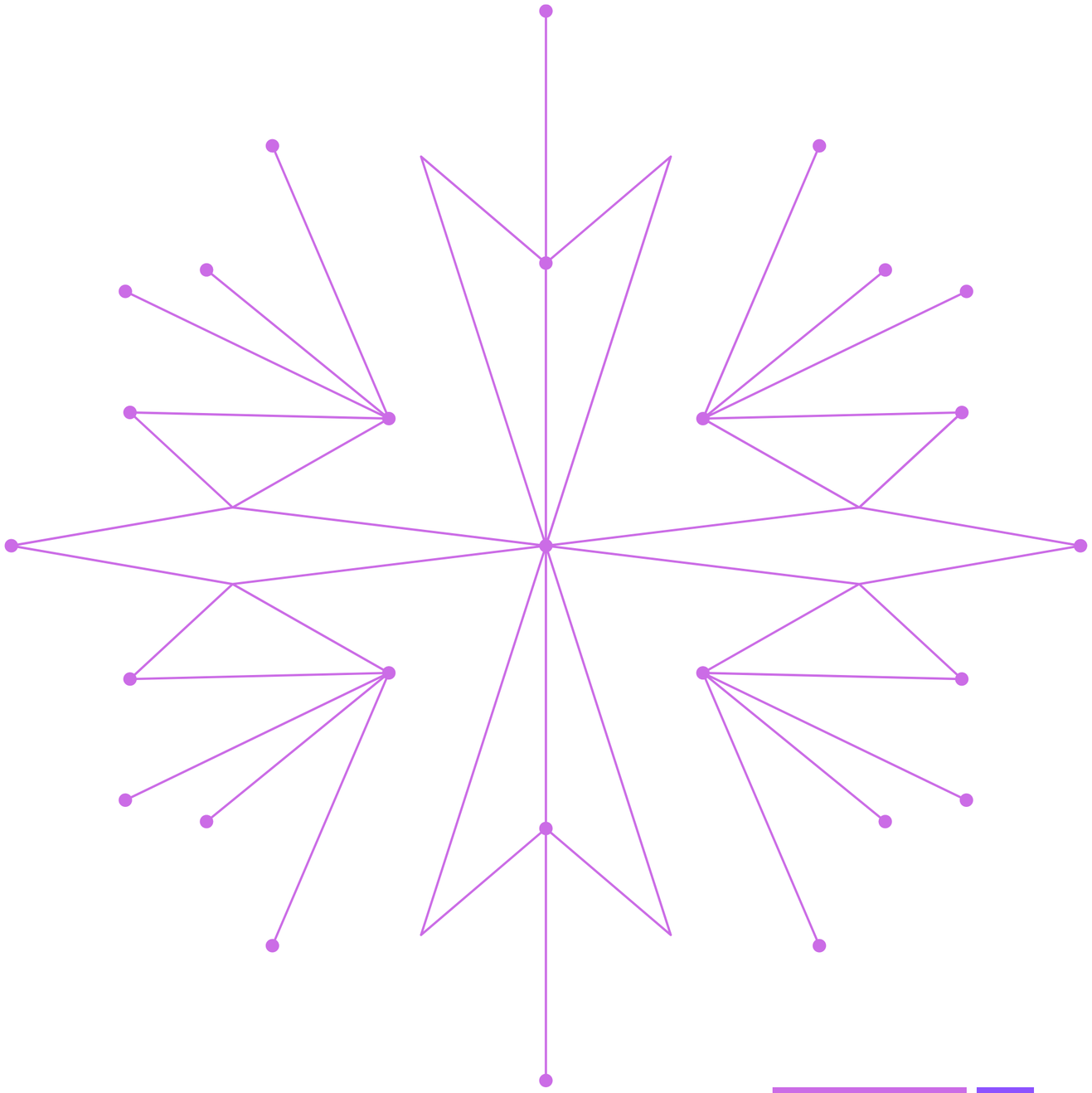
GRUPOS

- É a forma de organizar permissões coletivas



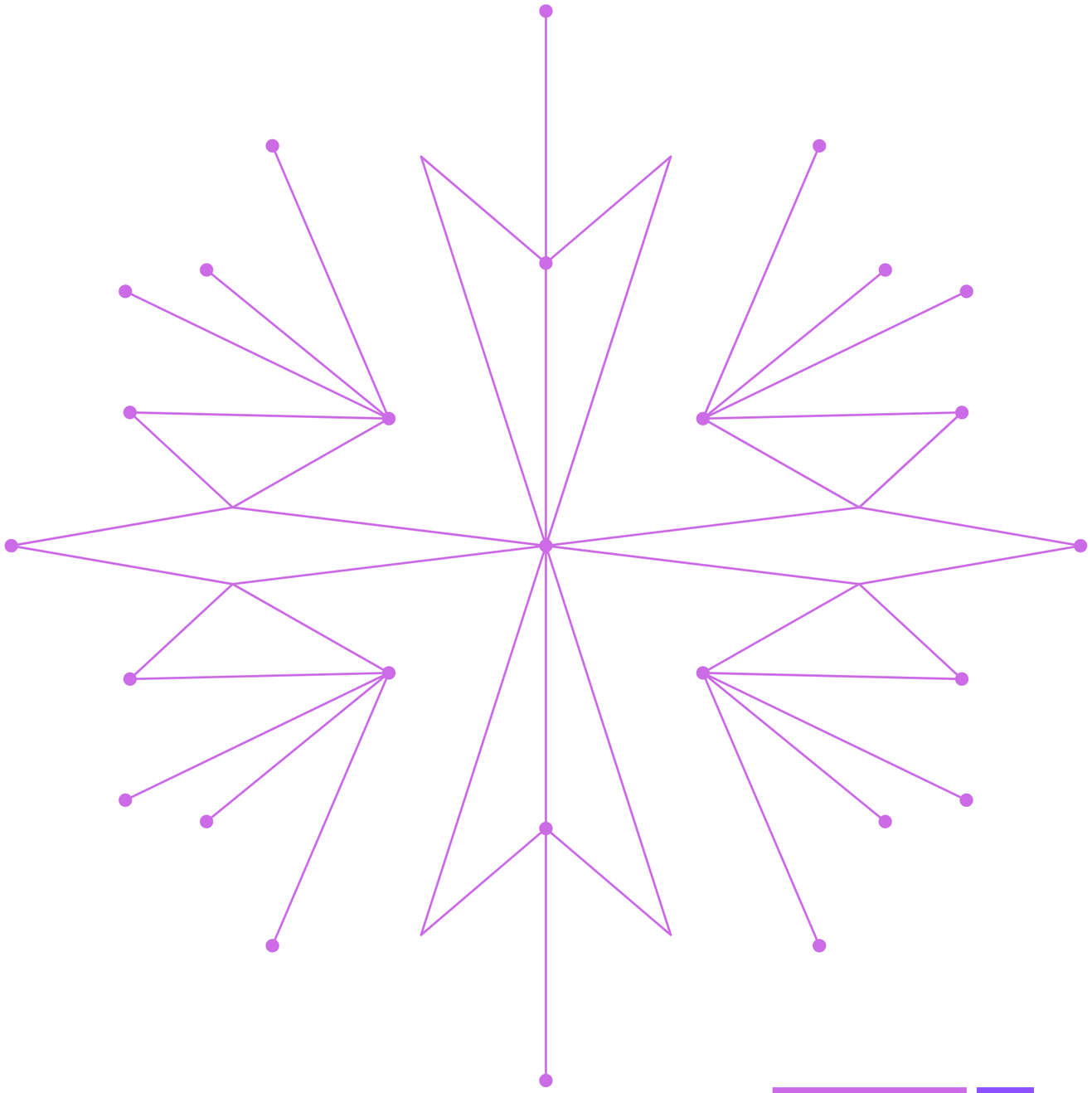
PERMISSÕES

- Todo arquivo e diretório tem:
  - dono
  - grupo
  - outros
- Tipos básicos:
  - leitura (r)
  - escrita (w)
  - execução (x)
- Segurança em Linux começa por controle de acesso



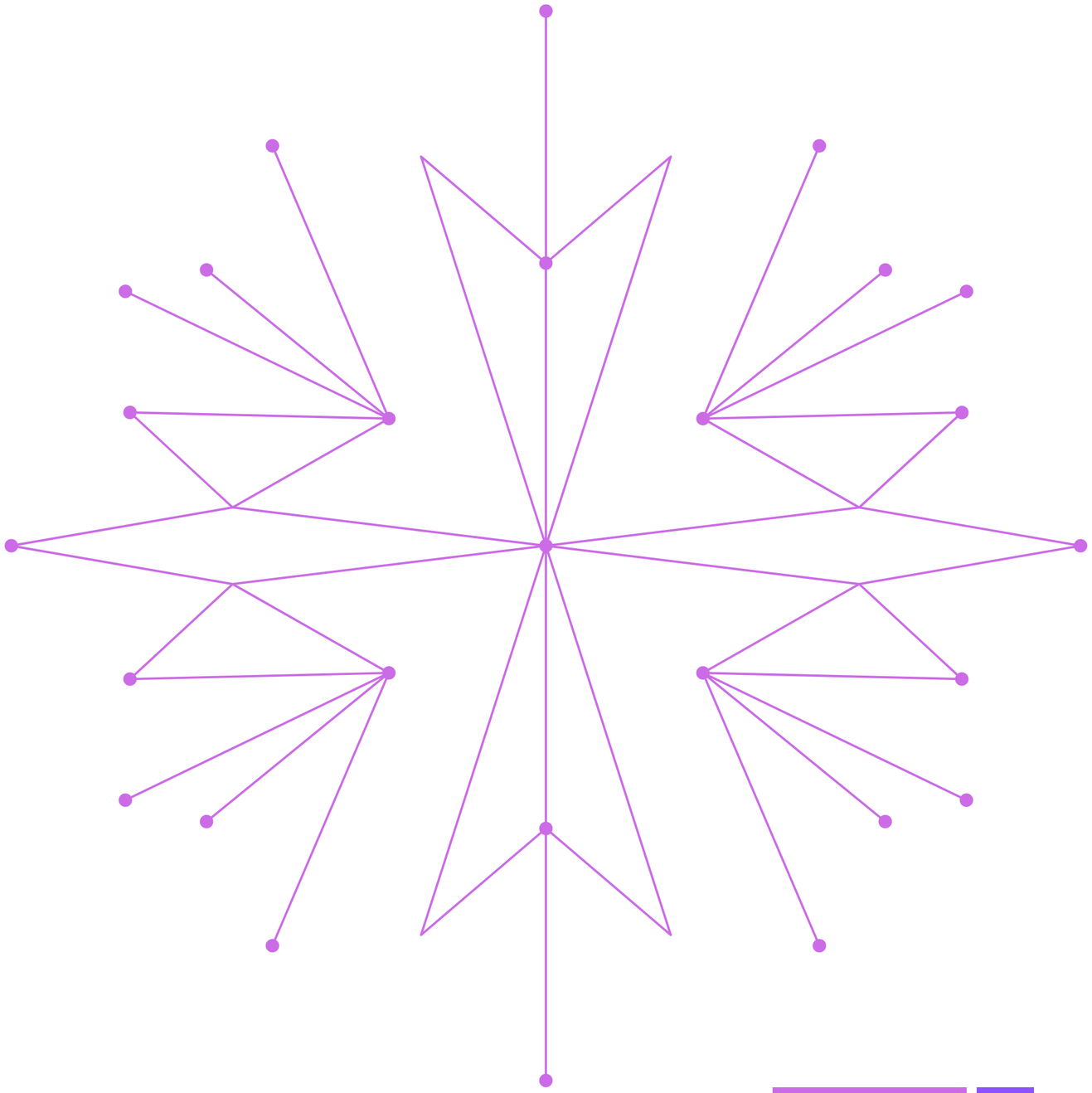
ROOT

- Não é o sistema em si
- Usuário administrativo especial
- Superusuário
- Privilégios amplos



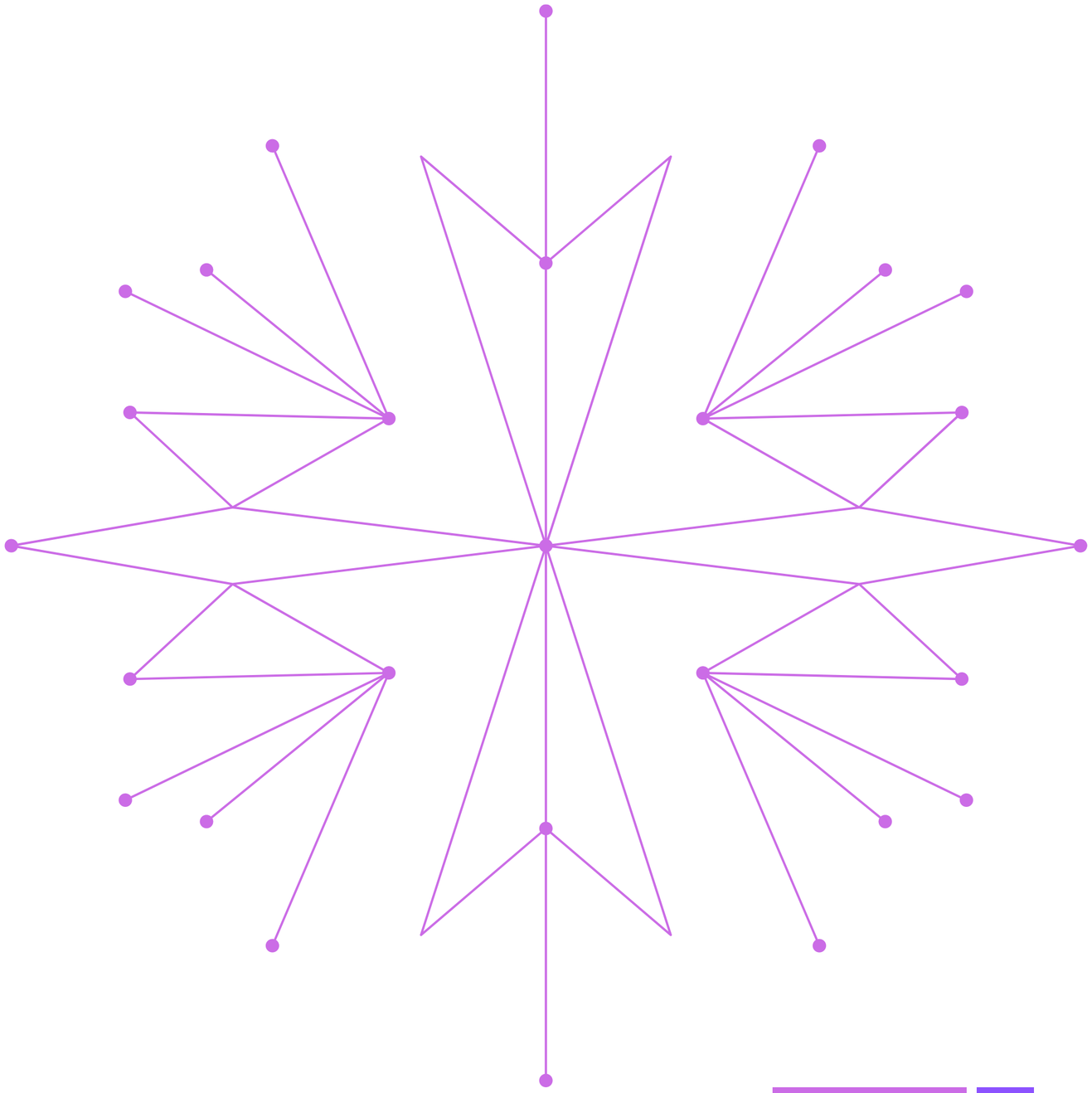
SUDO

- Mecanismo de elevação temporária de privilégio
- O usuário comum não opera com poder total o tempo todo
- Algumas tarefas exigem privilégio administrativo
- sudo permite executar um comando com esse nível mais alto de permissão



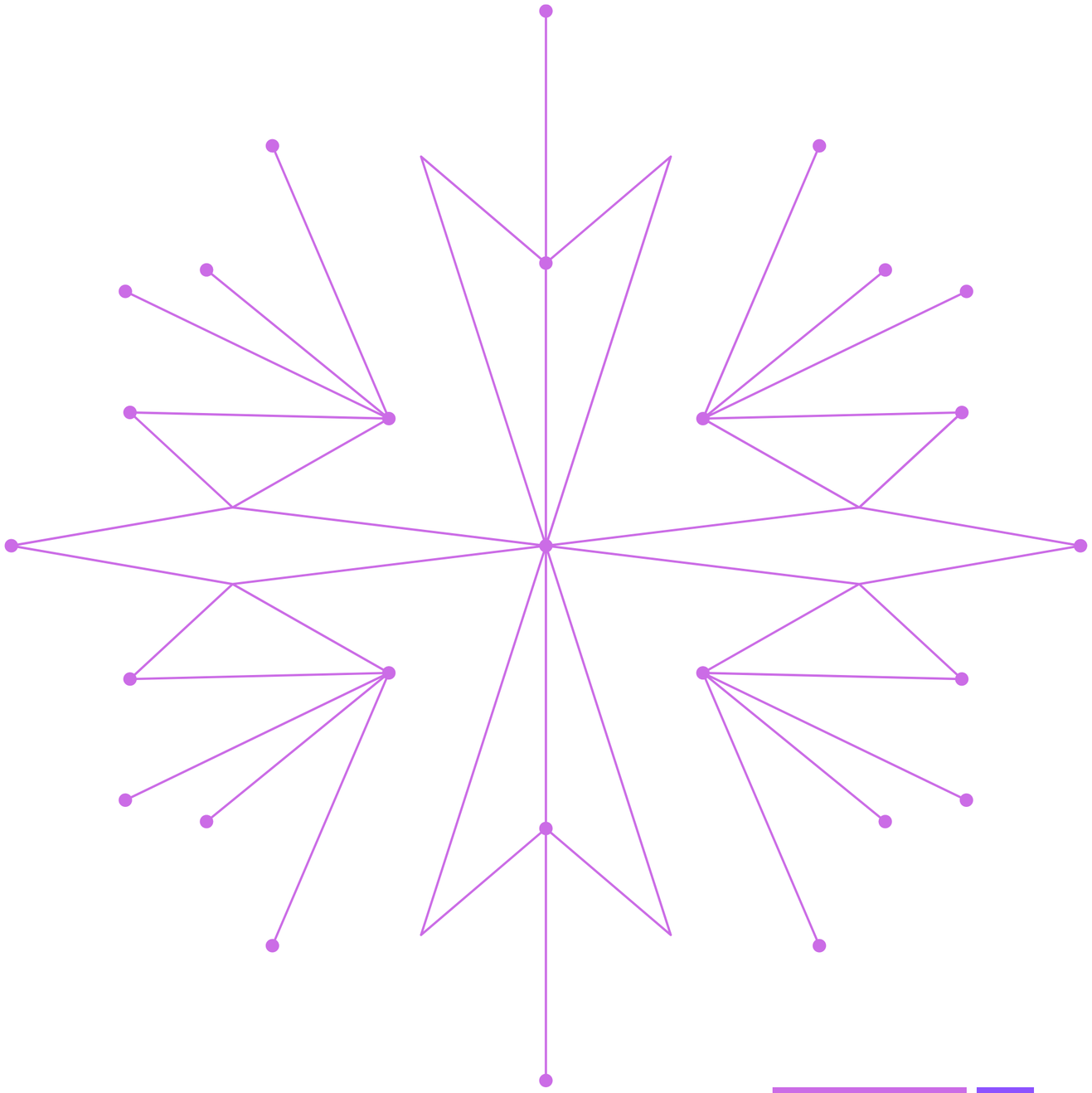
PROCESSOS

- É um programa em execução
- Programa: arquivo armazenado
- Processo = atividade em execução
- PID
  - Cada processo tem identificador
- Processo pai e filho
  - Processos podem gerar outros processos e se organizar em relações



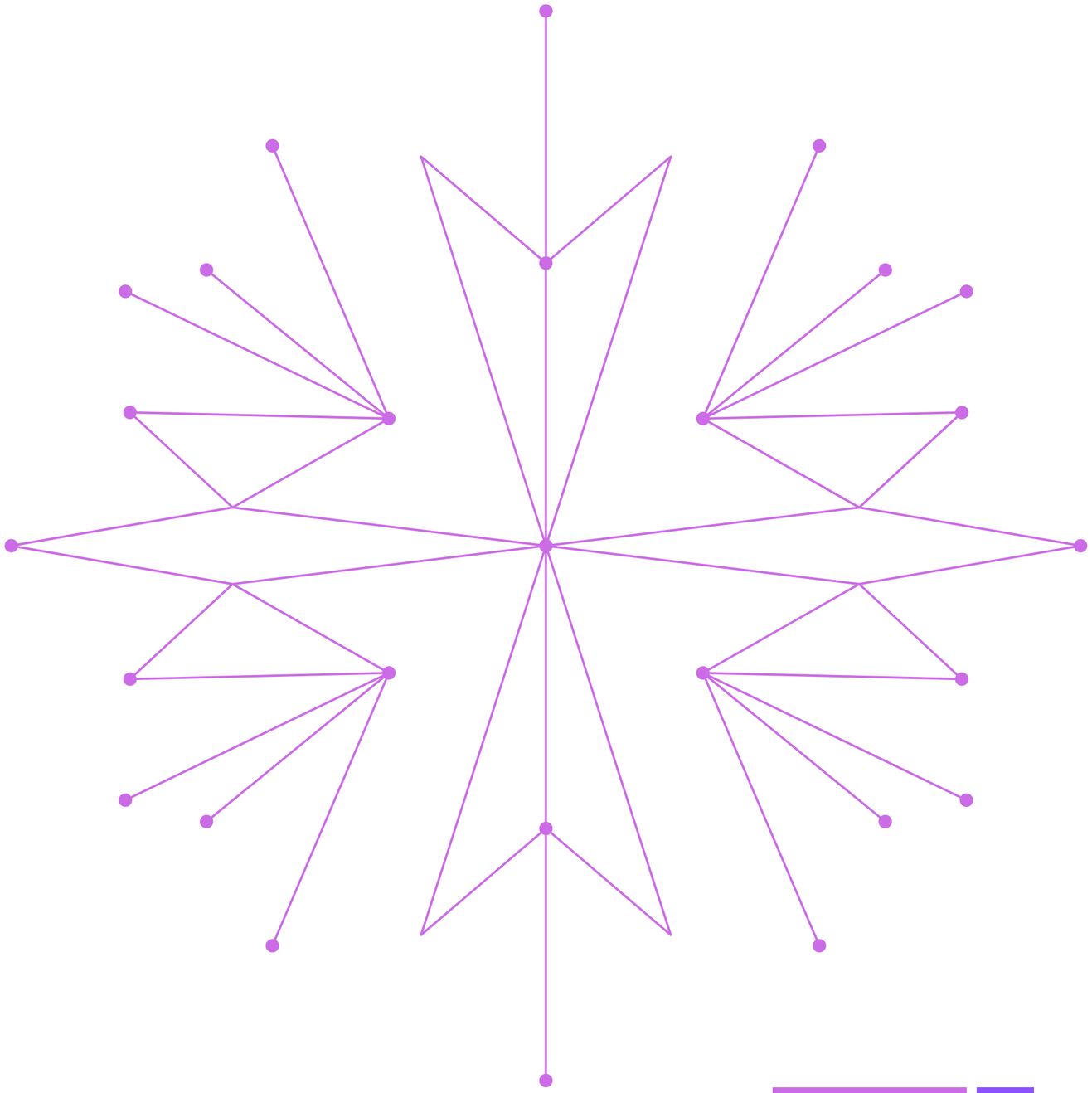
IPC

- Processos podem se comunicar



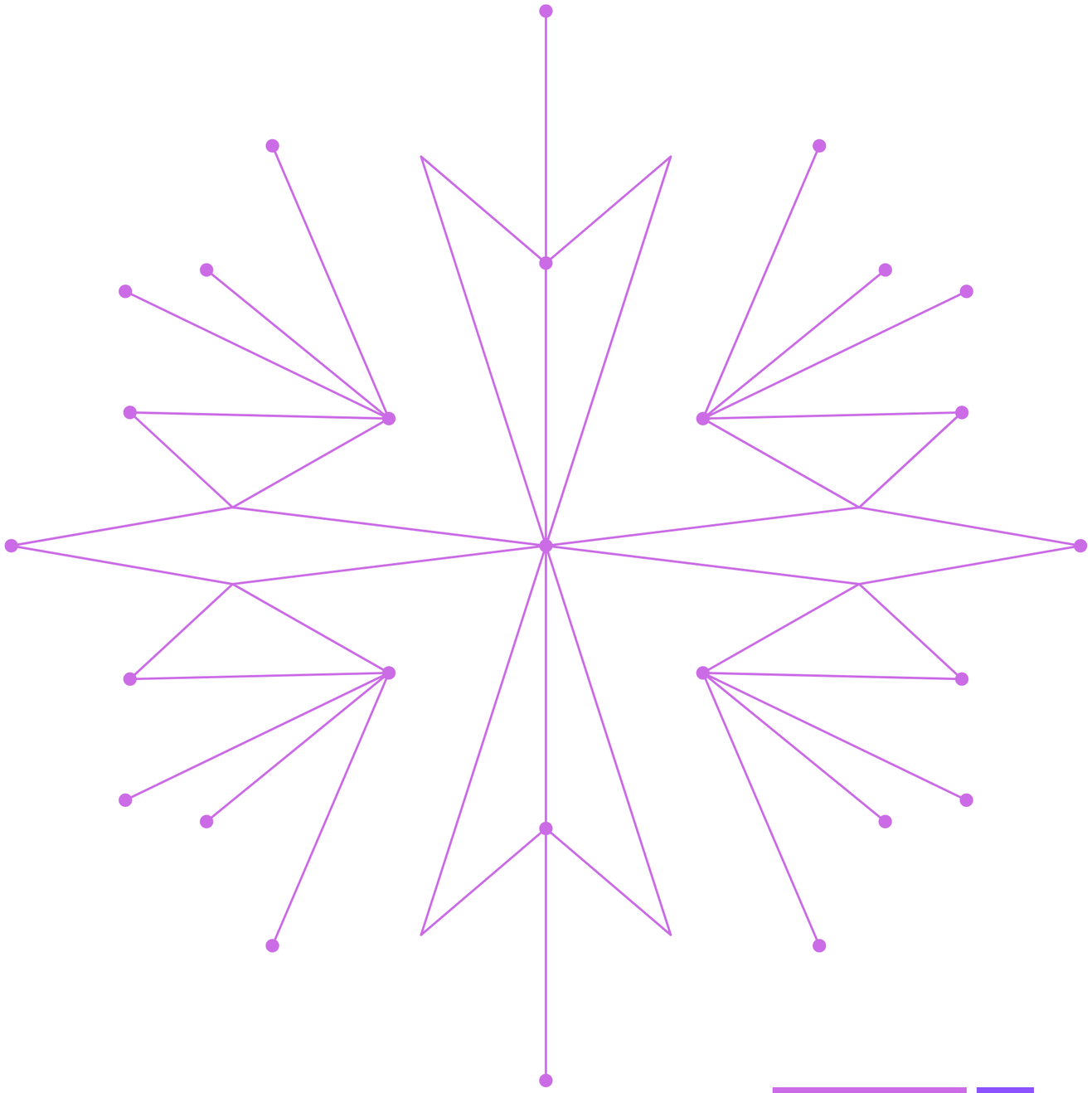
SINAIS

- Mecanismos de controle de processos
- SIGTERM
- SIGKILL
- SIGINT
- Ctrl + C



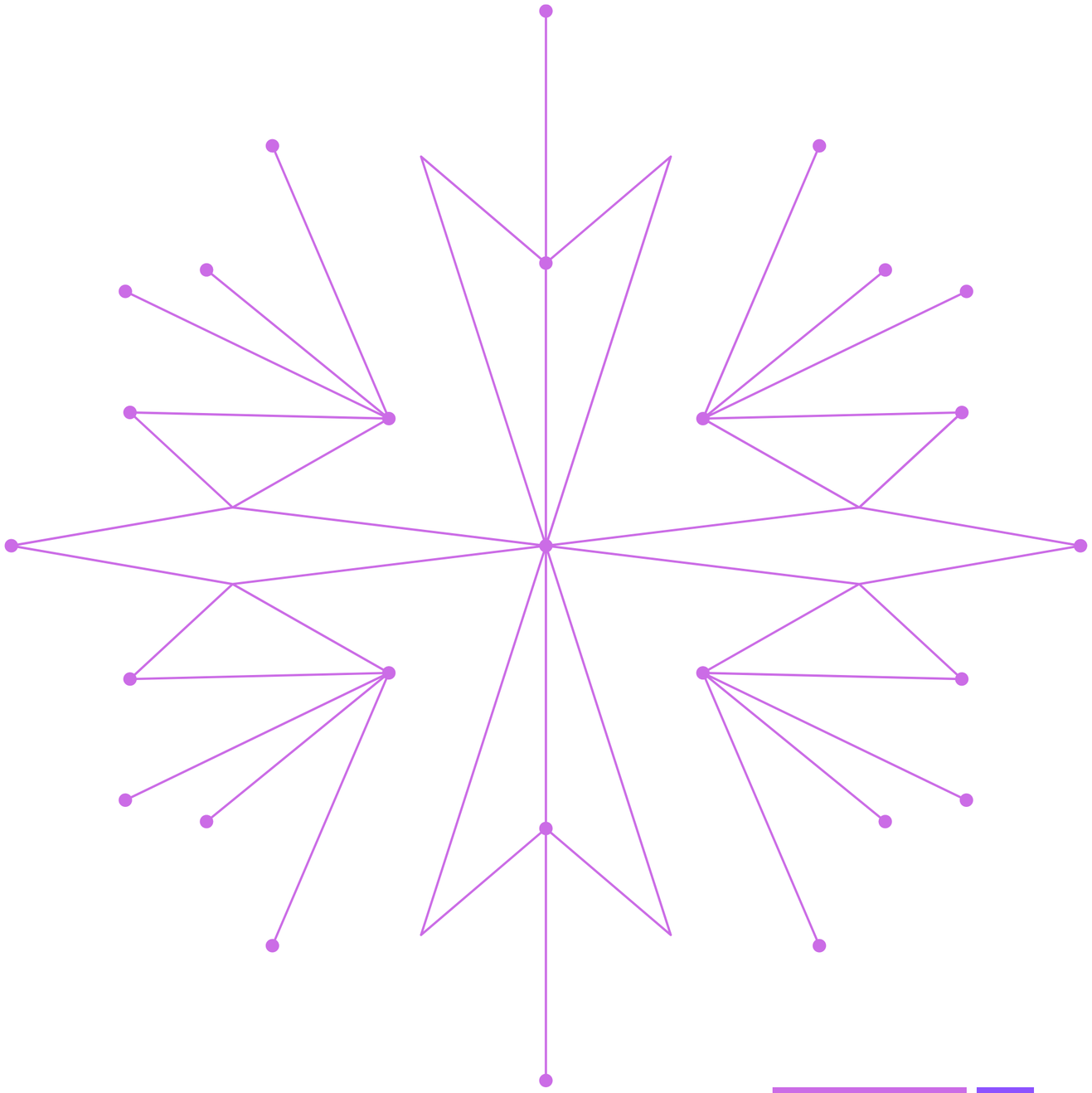
PACOTES

- É uma unidade organizada de software com:
  - programa
  - versão
  - metadados
  - dependências
  - instruções de instalação



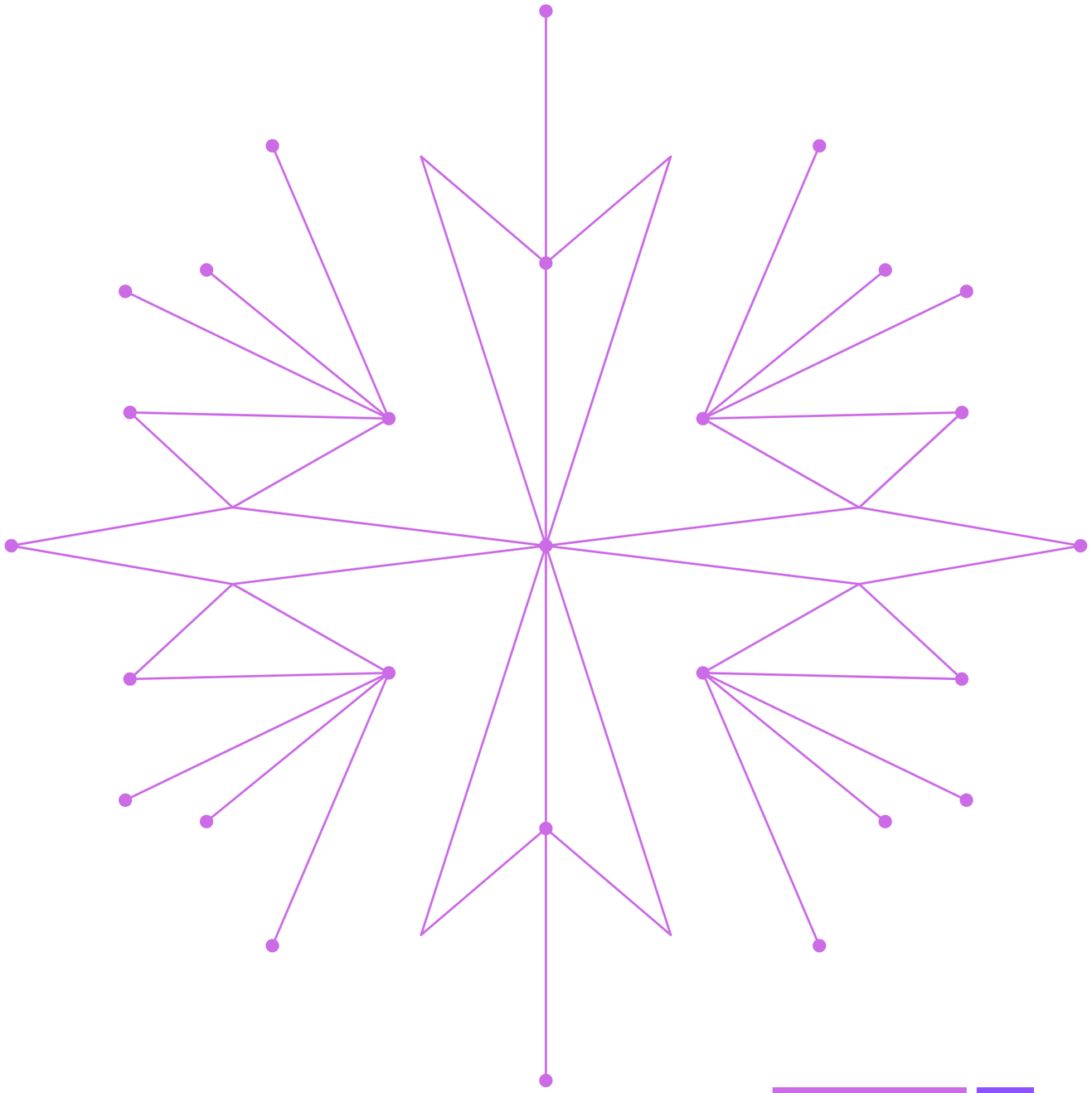
PACKAGE MANAGERS

- É a ferramente que instala, atualiza, remove e organiza software no sistema
- apt
- dnf
- pacman



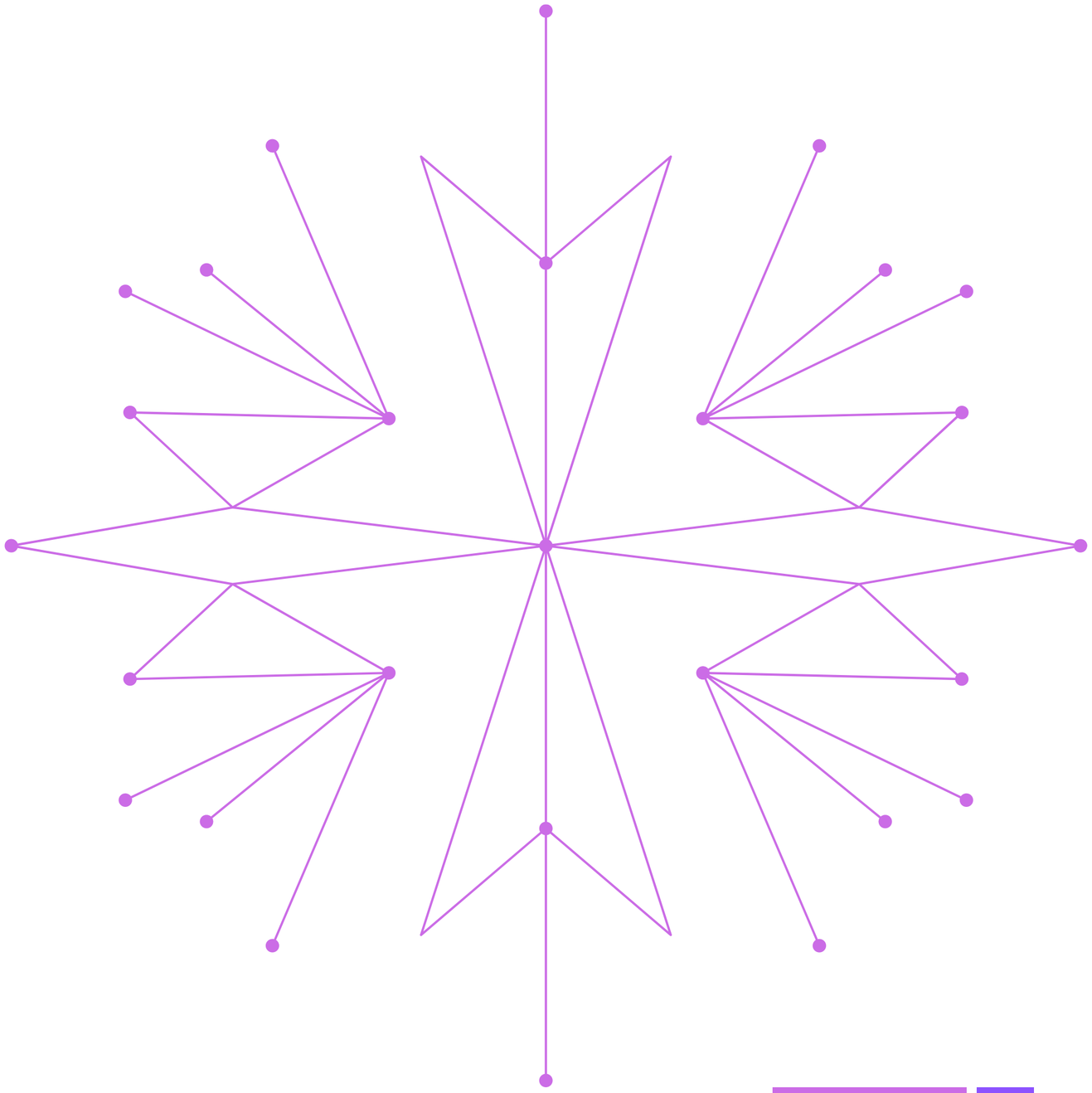
DEPENDÊNCIAS

- Muitos programas dependem de bibliotecas ou outros componentes para funcionar
- O gerenciador de pacotes existe em parte para resolver isso



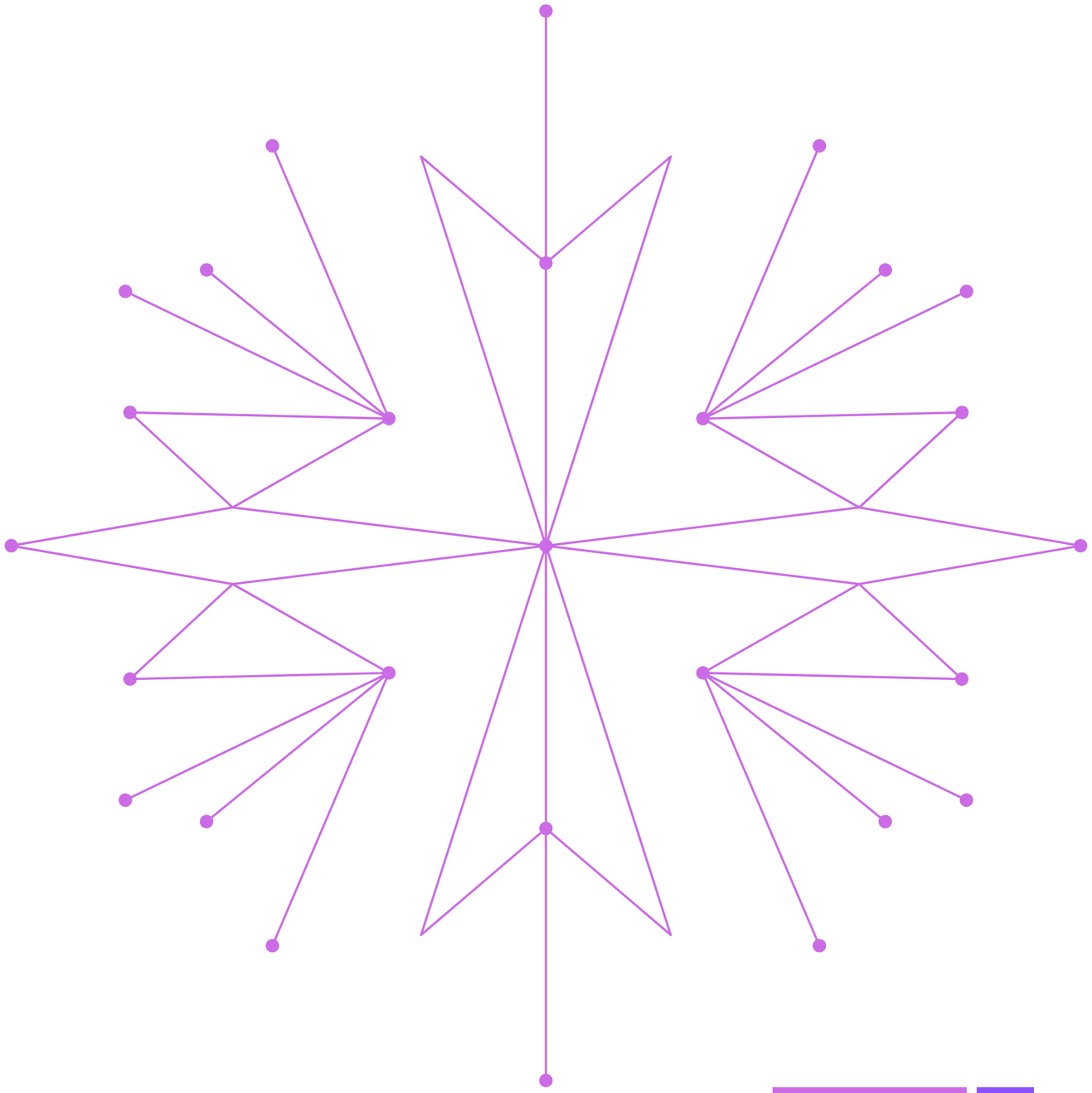
PONTOS DE MONTAGEM

- Dispositivos e partições são integrados à árvore do sistema por meio de montagem
- Montar um dispositivo significa associá-lo a um diretório da árvore do sistema
- /mnt
- /media



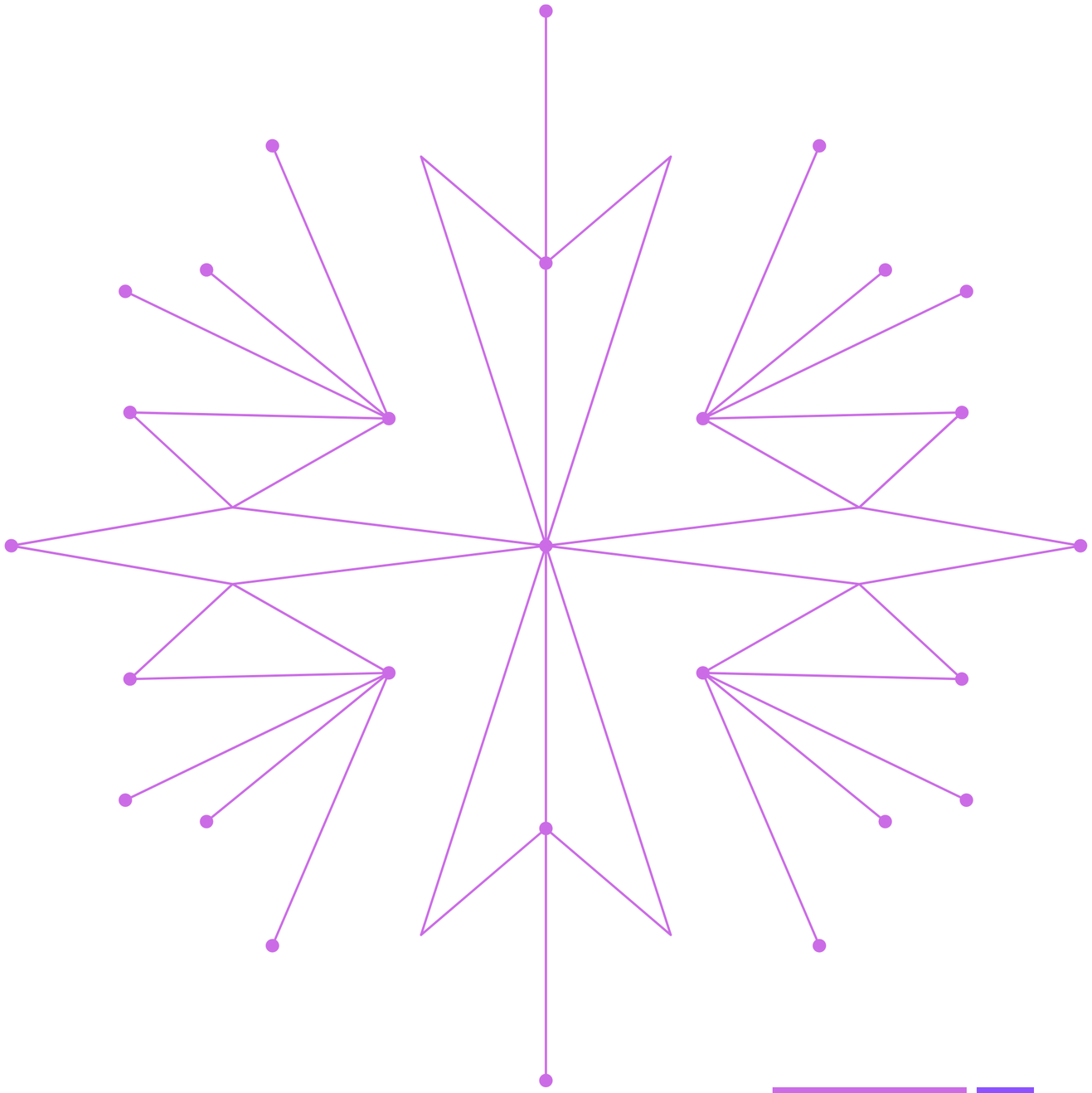
MÁQUINAS VIRTUAIS

- Ambientes simulados que funcionam como se fossem computadores independentes dentro de outro computador
- Estudar Linux
- Testar distribuições
- Experimentar configurações
- Errar sem comprometer o sistema principal
- Trabalhar em ambiente isolado



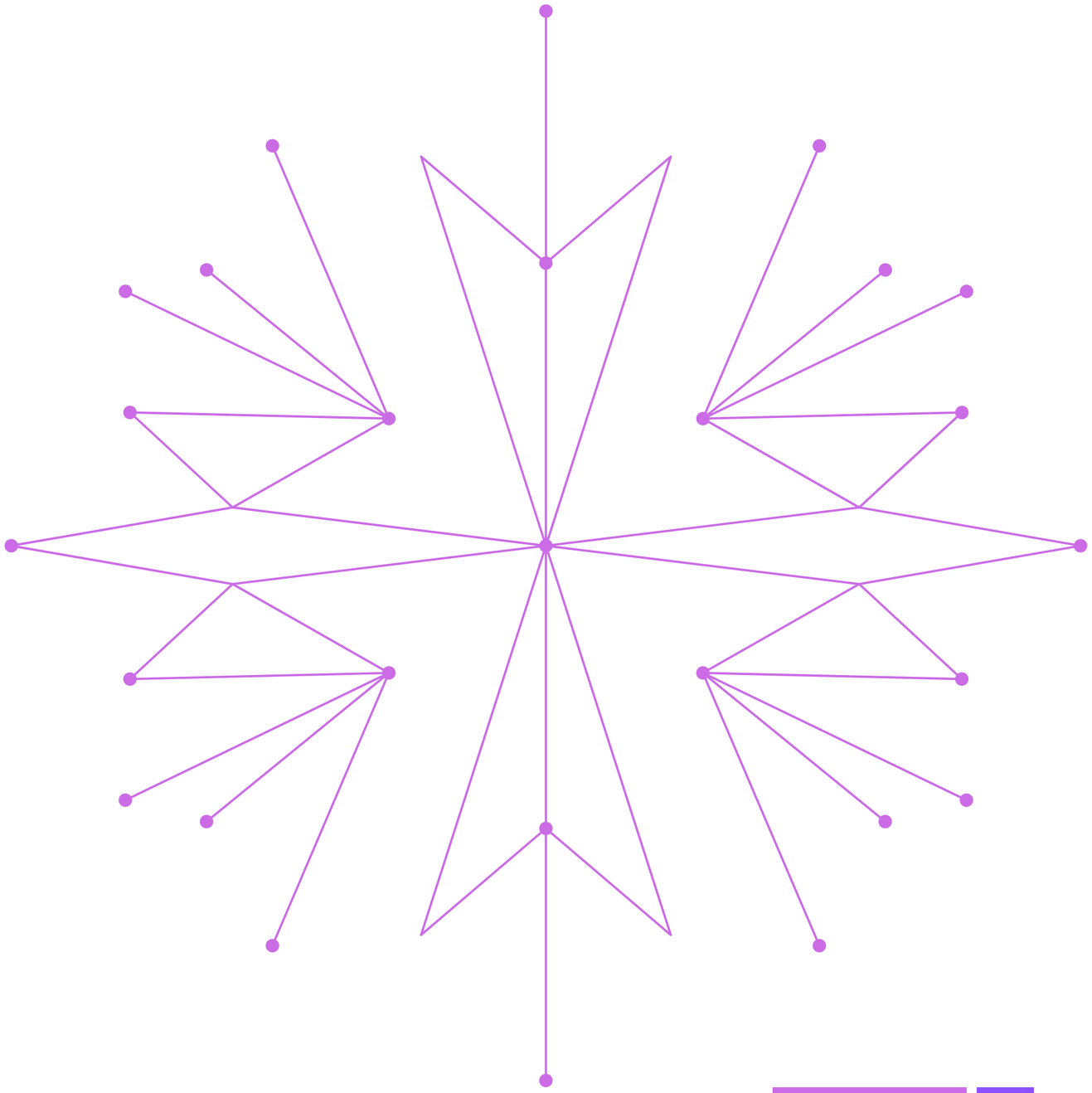
DUAL BOOT

- É a instalação de dois sistemas operacionais na mesma máquina, com escolha no momento da inicialização
- Particionamento
- Bootloader
- Ordem de inicialização
- Coexistência de sistemas
- Riscos e cuidados



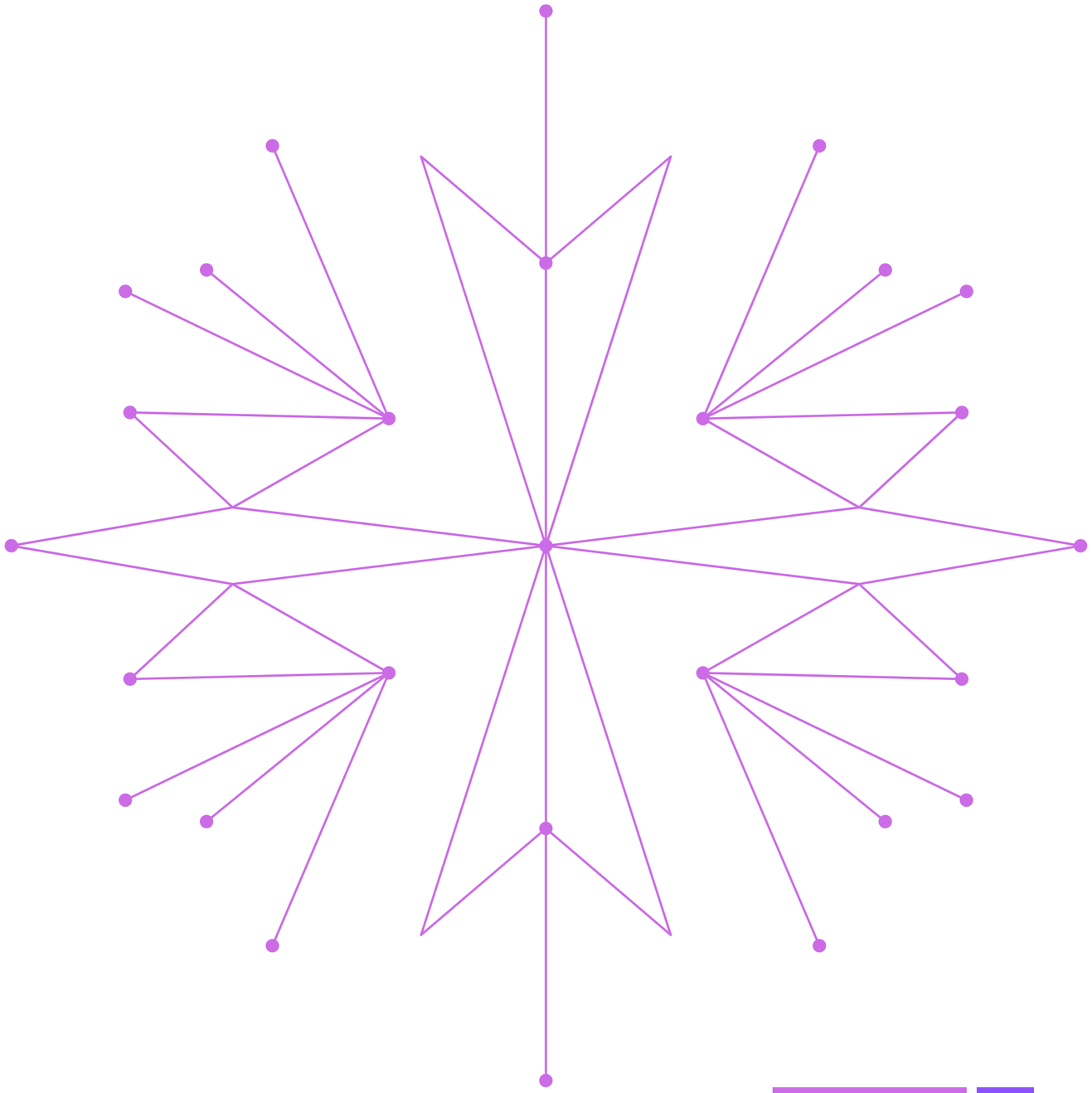
SEGURANÇA

- Princípio do menor privilégio
- Permissões como base de segurança
- Autalizações
- Boas práticas



FECHAMENTO

- Linux é estrutura
- Linux é sistema observável
- Linux exige compreensão



COMANDO ESSENCIAS

ls — lista arquivos e pastas do diretório atual
cd <dir> — entra em um diretório
pwd — mostra o caminho do diretório atual
mkdir <dir> — cria um novo diretório
rm <arquivo> — remove um arquivo (-r para pastas)
cp <origem> <destino> — copia arquivo ou pasta
mv <origem> <destino> — move ou renomeia arquivo/pasta
touch <arquivo> — cria um arquivo vazio
Visualização de conteúdo
cat <arquivo> — exibe o conteúdo de um arquivo
Permissões e usuários
chmod — altera permissões de arquivos
sudo — executa um comando como superusuário
echo -- Adicionar texto/Exibir texto/Exibe variáveis

LISTA:

parte 1

1- Abra o terminal e descubra em qual diretório você está.
2 - Liste todos os arquivos e diretórios do diretório atual.
3 - Crie um diretório chamado exercicios.
4 - Entre no diretório exercicios.
5 - Crie três subdiretórios dentro dele: documentos, imagens, scripts.
6 - Volte para o diretório anterior e confirme onde está

LISTA:

parte 2

7 - Dentro de documentos, crie um arquivo vazio chamado notas.txt.
8 - Crie mais dois arquivos: lista.txt e rascunho.txt.
9 - Liste os arquivos para confirmar que foram criados.
10 - Copie notas.txt para o diretório scripts.
11 - Mova rascunho.txt para o diretório imagens.
12 - Renomeie lista.txt para lista_final.txt.

LISTA:

parte 3

13 - Remova o arquivo rascunho.txt que está no diretório imagens.
14 - Tente remover o diretório imagens sem nenhuma flag — observe o erro.
15 - Agora remova o diretório imagens corretamente com a flag adequada.

LISTA:

parte 4 - BONUS!

16 - Usando apenas o terminal, escreva algo dentro de notas.txt com o comando echo "seu texto" > notas.txt.
17 - Exiba o conteúdo do arquivo com cat.
18 - Adicione mais uma linha ao arquivo com echo "nova linha" >> notas.txt e exiba novamente.

LISTA:

parte 5

19 - Abra o arquivo notas.txt com o nano: .
20 - Adicione três linhas de texto qualquer e salve
21 - Crie um novo arquivo chamado bio.txt diretamente pelo nano, escreva uma pequena apresentação sobre você e salve.
22 - Abra bio.txt novamente, navegue até a segunda linha e apague-a com Ctrl+K.

LISTA:

parte 6

29 - Verifique as permissões do arquivo notas.txt com ls -l.

30 - Remova a permissão de leitura do arquivo e tente exibir seu conteúdo — observe o erro.

31 - Restaure as permissões originais com chmod.

LISTA: *ATENÇÃO ESPECIAL*

parte 7

32 - Consulte o manual do comando ls e encontre a flag para listar arquivos em ordem inversa.

33 - Consulte o manual do rm e descubra como remover arquivos pedindo confirmação antes.

34 - Consulte o manual do cp e descubra como copiar um diretório inteiro.

35 - Explore o manual de qualquer comando que gerou dúvida nos exercícios anteriores.

LISTA:

BONUS!

23 - Abra o arquivo lista_final.txt com o vim: vim lista_final.txt
24 - Entre no modo de inserção com i, escreva uma lista com 3 itens e volte ao modo normal com Esc.
25 - Salve e saia do vim com :wq
26 - Abra o arquivo novamente, navegue até a primeira linha e delete-a com dd no modo normal.
27 - Desfaça a exclusão com u e confirme que a linha voltou.
28 - Saia sem salvar as alterações com :q!